

SiPM e rivelazione della radiazione β

Gruppo A8

Magda Garzena, Anna Teresa Margaritelli, Paolo Rocchietti March, Maria Sofia Tozzetti
Proff. N. Amapane, R. Covarelli e V. Sola

Abstract

In questa esperienza di laboratorio si studiano i rivelatori a fotomoltiplicazione al Silicio (SiPM) e la loro applicazione nella rivelazione della radiazione β^- .

La prima parte consiste nella caratterizzazione di un SiPM a 667 celle, la quale comprende l'analisi del rumore intrinseco attraverso la misura del *dark count rate* (DCR) e dell'*optical cross talk* (OCT), nonché lo studio della loro dipendenza dalla temperatura.

Successivamente, mediante l'utilizzo di una sorgente luminosa regolabile (LED), si verifica la linearità dell'amplificazione del segnale, si stima il guadagno del SiPM verificandone la dipendenza dalla tensione di alimentazione e si studia lo spettro del LED in funzione della sua intensità.

Nella seconda parte dell'esperienza si analizza la rivelazione della radiazione β^- usando uno scintillatore plastico accoppiato a un SiPM a 14400 celle, ponendo in particolare l'attenzione sulla calibrazione in energia dell'apparato sperimentale e all'analisi degli spettri di sorgenti radioattive come ^{90}Sr e ^{137}Cs .

Con la sorgente di ^{90}Sr , si studia inoltre la capacità di assorbimento della radiazione β^- da parte di diversi materiali (carta e alluminio) stimandone caratteristiche fisiche quali il coefficiente di assorbimento e lo spessore.

Infine, viene utilizzato il sistema scintillatore+SiPM per la rivelazione dei muoni cosmici per la verifica della legge di Bethe-Bloch.

Indice

1	Caratterizzazione SiPM	2
1.1	Caratterizzazione di un SiPM senza sorgente luminosa	2
1.2	Caratterizzazione di un SiPM con sorgente luminosa (LED)	5
2	Rivelazione della radiazione β^-	10
2.1	Spettro ^{90}Sr	11
2.2	Assorbimento della radiazione β^- nei materiali	14
2.3	Spettro ^{137}Cs	16
3	Rivelazione dei muoni cosmici	21
3.1	Spettro di energia depositata dai $\mu^\pm$	21
4	Conclusioni	24
5	Appendice	25

1 Caratterizzazione SiPM

Per la prima parte dell'esperienza, volta allo studio di un *Silicon photomultiplier* (SiPM) a 667 celle in $1.3 \times 1.3 \text{ mm}^2$, l'apparato sperimentale impiegato è compreso nel kit CAEN di caratterizzazione dei fotomoltiplicatori al silicio e permette di fornire una risposta *lineare* all'energia depositata sul rivelatore. Il kit sperimentale è composto da un'unità di alimentazione e amplificazione in tensione (PSAU) con SiPM integrato, che fornisce un segnale analogico in tensione proporzionale alla carica generata dal rivelatore; tale segnale viene acquisito da un *Digitizer*, il quale lo discretizza in canali (CHN) per la successiva analisi.

La caratterizzazione del SiPM è stata svolta dapprima in assenza di una sorgente luminosa, cioè azzerando il numero di fotoni esterni incidenti. In questo modo è possibile isolare e analizzare il rumore intrinseco del SiPM, consistente in fluttuazioni dovute alla generazione localizzata e casuale di coppie lacuna-elettrone; tali coppie si formano per agitazione termica ogni volta che $E_{term} > E_{gap}$ e sono sufficienti ad innescare il singolo pixel. Successivamente si osserva il SiPM in azione in presenza di una sorgente luminosa: tramite una fibra ottica, un *LED driver* invia a bassa frequenza al SiPM impulsi luminosi (fotoni nel violetto $\lambda = (400 \pm 14) \text{ nm}$) di intensità regolabile.

1.1 Caratterizzazione di un SiPM senza sorgente luminosa

1.1.1 Dark Count Rate e Optical Cross Talk

Il rumore di fondo di natura termica prende il nome tecnico di *dark count rate* (DCR), in quanto misurato in termini di frequenza di accensione di *almeno* un pixel del SiPM in completa assenza di luce. In condizioni di bassa intensità luminosa, quando il flusso di fotoni incidenti sul SiPM è ridotto, il DCR costituisce il principale fattore limitante la sensibilità operativa dello strumento, perciò la sua misurazione permette di impostare una soglia di rivelazione V_{thr} sopra la quale¹ il segnale non è più distinguibile dal rumore.

Una volta impostati una tensione di alimentazione V_{bias} e un *gain* di amplificazione G_{ampl} , si visualizza lo *Staircase plot* (figura 1.1), il quale fornisce il valore del *rate* (numero di conteggi al secondo) al variare della tensione di soglia V_{thr} .

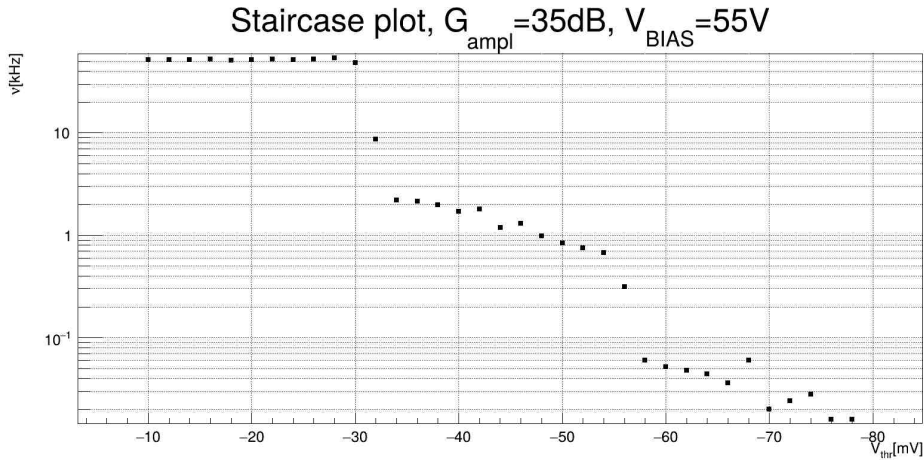


Fig. 1.1: *Staircase plot* a $G_{ampl} = 35 \text{ dB}$ e $V_{bias} = 55 \text{ V}$.

¹Le tensioni V_{out} misurate sono negative, quindi la tensione V_{thr} filtra i segnali più piccoli in valore assoluto

Dal grafico 1.1 si osserva il caratteristico andamento a gradini: gli scalini di frequenza si collocano in corrispondenza delle tensioni $V_{out,i}$, multipli interi di $V_{out,1}$, associata a un solo pixel acceso.

Per ottenere la miglior stima del DCR, si effettuano misure ripetute del *rate* a una tensione di soglia $V_{thr} = -17\text{mV}$ fissata a circa metà del primo livello e con un intervallo di tempo di acquisizione Δt (*gate width*) prestabilito. Si effettua dunque un fit gaussiano sulla distribuzione dei conteggi ottenuta, da cui vengono estratti il valore atteso N_1 di impulsi ricevuti nell'intervallo Δt_1 e la sua deviazione standard $\sigma_{N,1}$. La miglior stima del *rate*, data dal rapporto tra N_1 e il gate Δt , è

$$\nu_1 = (51.1 \pm 0.4) \text{ kHz}$$

Per l'analisi dell'*optical cross talk* è necessario ripetere lo stesso procedimento a fissata $V_{thr} = -44\text{mV}$ (circa a metà del secondo gradino); in questo modo si ottiene la stima del *rate* per il secondo livello ν_2 :

$$\nu_2 = (1.23 \pm 0.05) \text{ kHz}$$

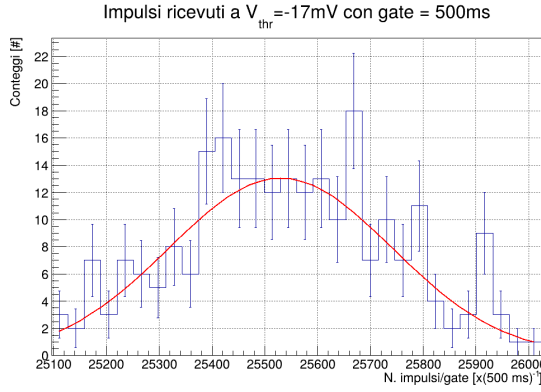


Fig. 1.2: Istogramma dei conteggi per numero di impulsi ricevuti a $V_{thr} = -17 \text{ mV}$ e *gate width* di 500 ms; in rosso è rappresentato il fit gaussiano: parametri estratti $N_1 = (25530 \pm 16)\text{CHN}$ e $\sigma_{N,1} = (211 \pm 15)\text{CHN}$, $\chi^2 = 23.7$ e 27 d.o.f.

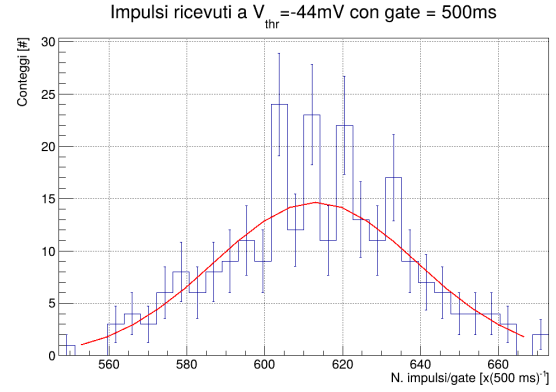


Fig. 1.3: Istogramma dei conteggi per numero di impulsi ricevuti a $V_{thr} = -44 \text{ mV}$ e *gate width* di 500 ms; in rosso è rappresentato il fit gaussiano: parametri estratti $N_2 = (613 \pm 2) \text{ CHN}$ e $\sigma_{N,2} = (26 \pm 2) \text{ CHN}$, $\chi^2 = 19.0$ e 23 d.o.f.

Osservazione. È stato possibile stimare soltanto i *rate* dei primi due livelli ν_1 e ν_2 poichè, come evidenziato dal grafico 1.1, lo strumento non è sensibile alle frequenze troppo basse.

L'*optical cross talk* (OCT) è definito come il rapporto tra il *rate* corrispondente all'accensione di *almeno due* celle ν_2 e il *rate* misurato all'accensione di *almeno una* singola cella ν_1 ,

$$OCT = \frac{\nu_2}{\nu_1}$$

ed è conseguenza del fatto che la valanga di carica prodotta da una cella può scatenarne un'altra in una cella vicina.

Utilizzando le stime di ν_1 e ν_2 si ricava la frazione di eventi in cui è avvenuto l'*optical cross talk*.

$$OCT = (2.4 \pm 0.1) \%$$

Questa stima è in linea con il valore atteso per SiPM con queste caratteristiche.

1.1.2 DCR e OCT in funzione della temperatura del sistema

In questa sezione si analizza il comportamento del DCR e dell'OCT al variare della temperatura T del sistema, prima del raggiungimento della condizione di stabilità termica del SiPM. Subito dopo aver acceso il SiPM, sono stati raccolti sette volte i valori della temperatura e le due distribuzioni di conteggi per numero di impulsi ricevuto, una a fissata $V_{thr,1}$ per il primo gradino e l'altra a fissata $V_{thr,2}$ per il secondo gradino². In appendice 5.1 vengono riportati gli istogrammi delle due distribuzioni e i relativi fit gaussiani per il calcolo di DCR e OCT.

$T[^\circ\text{C}]$	ν_1 (DCR)[kHz]	ν_2 [kHz]	OCT= ν_2/ν_1 [%]
20.4 ± 0.5	16.6 ± 0.2	0.27 ± 0.02	1.63 ± 0.13
22.1 ± 0.3	17.59 ± 0.18	0.29 ± 0.5	1.7 ± 0.3
22.7 ± 0.2	18.4 ± 0.3	0.276 ± 0.012	1.50 ± 0.07
23.0 ± 0.1	19.1 ± 0.2	0.29 ± 0.02	1.52 ± 0.11
23.4 ± 0.1	19.7 ± 0.2	0.29 ± 0.02	1.49 ± 0.11
23.7 ± 0.1	20.20 ± 0.19	0.30 ± 0.03	1.50 ± 0.13
23.9 ± 0.1	20.75 ± 0.16	0.293 ± 0.019	1.41 ± 0.09

Tab. 1.1: Valori di temperatura del sistema T , rate ν_1 (DCR), rate ν_2 e OCT= ν_2/ν_1 alla tensione $V_{bias} = 55\text{V}$ e gain $G_{ampl} = 35\text{dB}$.

Osservazione. Siccome non è possibile acquisire i due istogrammi simultaneamente e la temperatura del SiPM varia velocemente, molte coppie di istogrammi sono in realtà riferite a due valori diversi di temperatura, T_1 e T_2 , di cui si è calcolata la media e la semidispersione.

Separatamente vengono graficate le coppie di valori (T_j, DCR_j) e (T_i, OCT_i) e si effettua su ciascun grafico una regressione lineare sui dati, dimostrando che il DCR dipende linearmente dalla temperatura, mentre l'OCT è costante rispetto a questa. Infatti, dall'analisi sperimentale risulta che il coefficiente angolare a della retta DCR in funzione di T , il cui valore è $a = (1.8 \pm 0.2)\text{kHz}/^\circ\text{C}$, risulta positivo e significativamente diverso da zero; mentre il coefficiente angolare c della retta OCT in funzione di T , il cui valore è $c = (-0.08 \pm 0.09)^\circ\text{C}^{-1}$, risulta statisticamente compatibile con zero.

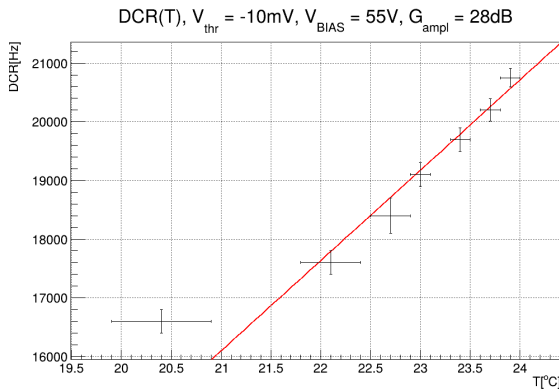


Fig. 1.4: Grafico delle coppie (T_j, DCR_j) e fit lineare $y = ax + b$: parametri estratti $a = (1.54 \pm 0.19)\text{kHz}/^\circ\text{C}$ e $b = (-16 \pm 5)\text{kHz}$, $\chi^2 = 4.9$, d.o.f. = 5.

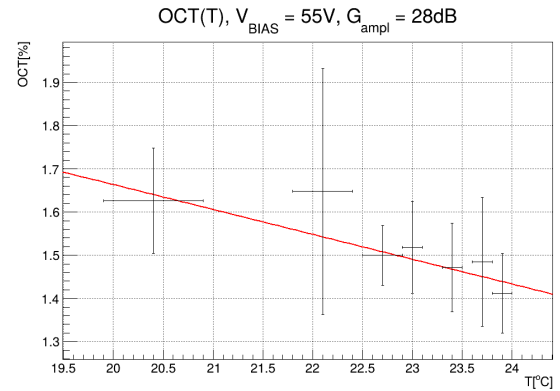


Fig. 1.5: Grafico delle coppie (T_i, OCT_i) e fit lineare $y = cx + d$: parametri estratti $c = (-0.06 \pm 0.04)^\circ\text{C}^{-1}$ e $d = (2.8 \pm 1.0)\%$, $\chi^2 = 0.4$, d.o.f. = 5.

²La tensione di soglia V_{thr} è stata sempre scelta circa a metà del gradino

Per il fit dell'OCT, il valore di χ^2 è molto minore del numero di gradi di libertà e questo risultato è dovuto a due fattori: in primo luogo, visto che la variazione di T è avvenuta molto velocemente, le incertezze sui valori della temperatura sono abbastanza grandi; d'altra parte, anche le incertezze sui *rates* risultano elevate, in quanto, per la necessità di prendere velocemente le misure, si è dovuto impostare un *gate* di acquisizione abbastanza corto (500ms).

Osservazione. Il risultato suggerisce dunque che al crescere della temperatura del sistema aumenta la probabilità che per agitazione termica si inneschi una valanga, mentre non aumenta significativamente la probabilità che la valanga di una cella accenda altre celle adiacenti.

1.2 Caratterizzazione di un SiPM con sorgente luminosa (LED)

Si introduce ora una sorgente luminosa (LED con $\lambda = (400 \pm 14)\text{nm}$) e si sfrutta un trigger esterno che dà inizio alla lettura ogni volta che il LED invia un impulso di luce; in questo modo non verranno conteggiati eventi dovuti al rumore intrinseco ma verranno anche conteggiate le letture nulle.

Osservazione. Con un trigger interno, il DCR ($\nu_1 \sim 50 \text{ kHz}$) avrebbe influenzato significativamente la misura, richiedendo la sottrazione dai conteggi corrispondenti all'accensione di una cella di un valore pari a $\nu_1 \tau$, con $\tau \sim 120\text{s}$ tempo totale di acquisizione. Il trigger esterno invece permette di annullare il DCR, ma non l'OCT, il quale però è solo dell'ordine del 2%.

1.2.1 Prima stima di G_{SiPM}

Dal momento che la carica restituita da una cella attivata da un fotoelettrone viene amplificata dalla PSAU di un fattore G_{ampl} espresso in unità naturali³, la carica totale prodotta da un singolo impulso luminoso $q_{1\text{-cella}}$ è pari a

$$q_{1\text{-cella}} = G_{\text{ampl}} G_{\text{SiPM}} e$$

Fissati una tensione di alimentazione V_{bias} , un *gain* di amplificazione G_{ampl} e l'intensità del LED, si visualizza sul Digitizer il caratteristico spettro dei fotoelettroni riportato in figura 1.6.

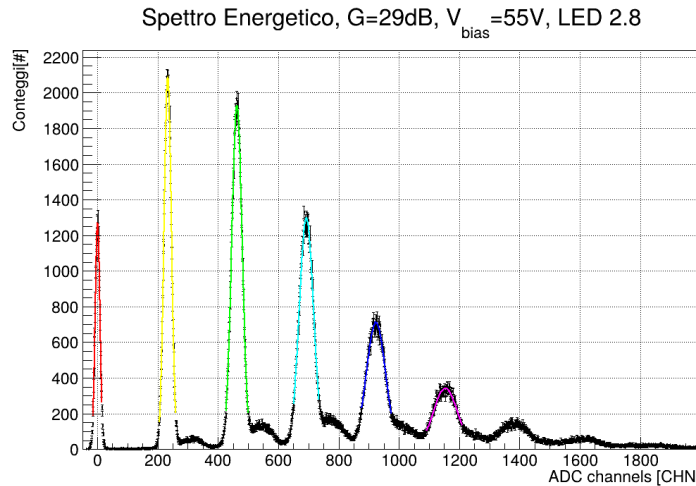


Fig. 1.6: Istogramma dei conteggi per numero di canale a $V_{\text{BIAS}} = 55\text{V}$, $G_{\text{ampl}} = 29\text{dB}$, intensità del LED di 2.8. e fit gaussiani distinguibili dal colore (per ciascun fit parametri estratti, d.o.f e χ^2 sono riportati nella tabella 1.2)

³Relazione di conversione: $G_{\text{ampl}}(\text{dB}) = 20 \log_{10} G_{\text{ampl}}$

N. picco	χ^2 fit	d.o.f.	$(p_i \pm \sigma_{p,i})[\text{CHN}]$	$\Delta_{pp}[\text{CHN}]$
0	27	27	1 ± 8	X
1	40	52	233 ± 12	232 ± 15
2	72	71	463 ± 17	230 ± 20
3	100	82	690 ± 20	230 ± 30
4	96	97	920 ± 30	230 ± 40
5	141	117	1150 ± 40	230 ± 50

Tab. 1.2: Coordinate dei picchi, parametri dei fit e stime di Δ_{pp} utilizzate per il calcolo di G_{SiPM} .

Osservazione. Ciascun picco del grafico 1.6 rappresenta un diverso numero di celle accese e la sua altezza rappresenta la quantità di volte in cui ciò avviene: in particolare, il primo rappresenta gli eventi in cui il trigger si è attivato, ma non si sono rilevati fotoni, mentre i successivi rappresentano 1, 2,... fotoni incidenti.

Inoltre, è possibile notare che i picchi sono equidistanti di Δ_{pp} , corrispondente alla carica raccolta da una singola cella. Effettuando dei fit gaussiani sui primi 6 picchi, da cui si estraggono i valori attesi p_i e le rispettive deviazioni standard $\sigma_{p,i}$ (vedi Tabella 1.2 in appendice), si possono calcolare diverse stime $\Delta_{pp,i}$ tra picchi consecutivi. Dopo aver dimostrato che queste appartengono alla stessa popolazione tramite test di Gauss, se ne fa una media pesata ottenendo

$$\langle \Delta_{pp} \rangle = (231 \pm 11)\text{CHN}$$

Noto il fattore di calibrazione del sistema, $k = 40 \text{ fC/CHN}$, la carica totale restituita da una cella $q_{1-cella}$ si può esprimere anche come

$$q_{1-cella} = k \langle \Delta_{pp} \rangle$$

In conclusione, si può ottenere una prima stima del guadagno del SiPM dalla seguente formula

$$G_{SiPM} = \frac{k \Delta_{pp}}{G_{ampl} e} = (2.05 \pm 0.09) \cdot 10^6 \quad (1.1)$$

Osservazione. Come ci si aspetta per il modo di funzionamento a valanga, G_{SiPM} è dell'ordine di 10^6 .

1.2.2 Verifica della linearità dell'amplificazione della carica

In questa sezione, si vuole dimostrare che l'intensità del segnale associata all'accensione di una singola cella Δ_{pp} cresce linearmente con l'amplificazione G_{ampl} ; perciò a intensità del LED di 2.5 e $V_{bias} = 55\text{V}$ fissate, si acquisiscono gli spettri dei fotoelettroni al variare di G_{ampl} .

Da ogni spettro si ricavano le rispettive stime di $\langle \Delta_{pp} \rangle_j$ e le relative incertezze (riportate in tabella 1.3) seguendo lo stesso procedimento descritto nel paragrafo precedente 1.2.1. Tutti gli spettri sono riportati nell'appendice 5.2.1.

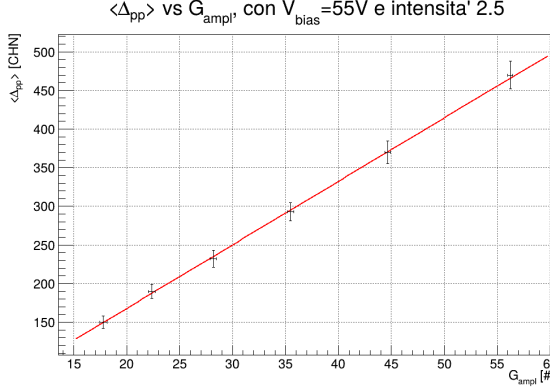


Fig. 1.7: Coppie di dati $(G_{ampl,j}, \langle \Delta_{pp} \rangle_j)$ e regressione lineare con $\chi^2 = 0.2$ e d.o.f. = 4.

$\langle \Delta_{pp} \rangle$ [CHN]	G_{ampl} [dB]
150 ± 8	25 ± 1
190 ± 9	27 ± 1
232 ± 11	29 ± 1
293 ± 12	31 ± 1
370 ± 15	33 ± 1
470 ± 18	35 ± 1

Tab. 1.3: Valori di *gain* di amplificazione e distanza picco-picco media $\langle \Delta_{pp} \rangle_j$ alla tensione $V_{bias} = 55V$ e con intensità LED 2.5.

Dal grafico 1.7 delle coppie di dati $(G_{ampl,j}, \langle \Delta_{pp} \rangle_j)$ si evince una dipendenza lineare di $\langle \Delta_{pp} \rangle_j$ con il *gain* di amplificazione del tipo $\langle \Delta_{pp} \rangle_j = a \cdot G_{ampl,j} + b$. I valori estratti dal fit lineare risultano: $a = (8.2 \pm 0.4) \text{CHN}$ e $b = (4 \pm 13) \text{CHN}$.

Il valore di $\chi^2 = 0.2$ del fit è molto piccolo rispetto al numero di gradi di libertà; questo è da attribuirsi al fatto che per stimare le posizioni dei picchi dei vari spettri energetici si sono utilizzate le deviazioni standard delle singole gaussiane $\sigma_{p,i}$ come errori sulle medie delle stesse: gli errori relativi, specialmente nei picchi a valori di CHN maggiori, risultano quindi piuttosto grandi.

Il parametro a ottenuto dal fit lineare risulta compatibile tramite test di Gauss con quello che si ricava da $a = \frac{G_{SiPM} \cdot e}{k} = (8.21 \pm 0.04) \text{CHN}$ dalla relazione 1.1, usando il valore di G_{SiPM} stimato nella sezione precedente (equazione 1.1). La compatibilità statistica assicura dunque che il coefficiente angolare della retta di fit ha il significato fisico atteso.

Allo stesso modo, il valore di b ottenuto risulta statisticamente compatibile con zero.

Osservazione. I risultati appena ottenuti, a meno di una costante moltiplicativa, hanno permesso di dimostrare che la carica totale restituita all'accensione di una singola cella, $q_{1-cell} = k \langle \Delta_{pp} \rangle$, aumenta linearmente con il *gain* di amplificazione regolabile dalla PSAU.

1.2.3 G_{SiPM} in funzione della tensione V_{bias}

Al fine di poter studiare l'andamento del guadagno del SiPM G_{SiPM} in funzione di V_{bias} vengono mantenuti costanti l'intensità del LED a 2.5 e il *gain* di amplificazione a 29dB.

Sperimentalmente è possibile ripetere la stessa procedura vista nel paragrafo precedente per l'ottenimento delle stime di $\langle \Delta_{pp} \rangle$ da ogni spettro e dunque stimare il G_{SiPM} usando la relazione 1.1 al variare della tensione V_{bias} . In appendice 5.2.3 sono riportati tutti gli spettri di fotoelettroni.

Si ottengono così cinque coppie di valori di $(G_{SiPM,k}, V_{bias,k})$, riportate in tabella 1.4, le quali suggeriscono un andamento lineare e crescente; per verificare tale ipotesi, si è effettuata una regressione lineare sui dati, riportata in figura 1.8.

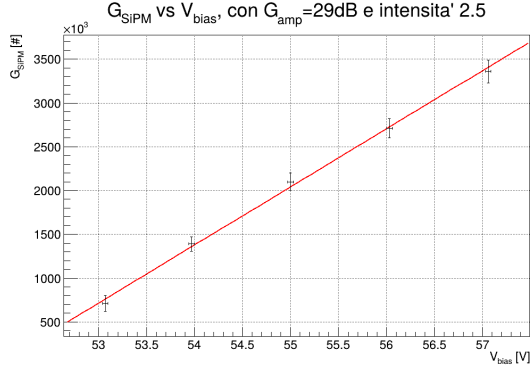


Fig. 1.8: Coppie di valori $(V_{bias,j}, G_{SiPM,j})$ e regressione $G_{SiPM} = a + b \cdot V_{bias}$ con parametri restituiti $a = (6.6 \pm 0.3) \cdot 10^5 \text{ V}^{-1}$, $b = (-3.45 \pm 0.18) \cdot 10^7$, $\chi^2 = 0.7$ e d.o.f. = 3

$G_{SiPM}[\#]$	$V_{bias}[V]$
$(710 \pm 90) \cdot 10^3$	53.07 ± 0.03
$(1.39 \pm 0.08) \cdot 10^6$	53.97 ± 0.03
$(2.1 \pm 0.1) \cdot 10^6$	55.00 ± 0.03
$(2.71 \pm 0.11) \cdot 10^6$	56.03 ± 0.03
$(3.36 \pm 0.13) \cdot 10^6$	57.06 ± 0.03

Tab. 1.4: Valori di guadagno del SiPM G_{SiPM} e tensione di alimentazione V_{bias} a intensità del LED di 2.5 e $G_{ampl} = 29\text{dB}$ fissati

Come nel fit lineare precedente, il valore di $\chi^2 = 0.7$ risulta molto basso e una possibile causa è la grande incertezza sulle medie dei picchi degli spettri energetici.

Osservazione. L'andamento crescente con la tensione di alimentazione è spiegabile con il fatto che aumentando la tensione di polarizzazione inversa delle celle aumenta la portata della valanga e dunque il guadagno del SiPM.

1.2.4 Stima del numero di fotoni μ_{ph} rivelati in funzione dell'intensità del LED

Si determina infine il numero medio di celle del SiPM colpite per 3 diverse intensità luminose del LED, mantenendo costanti la tensione di alimentazione $V_{bias} = 55\text{V}$ e l'amplificazione della PSAU $G_{ampl} = 29\text{dB}$.

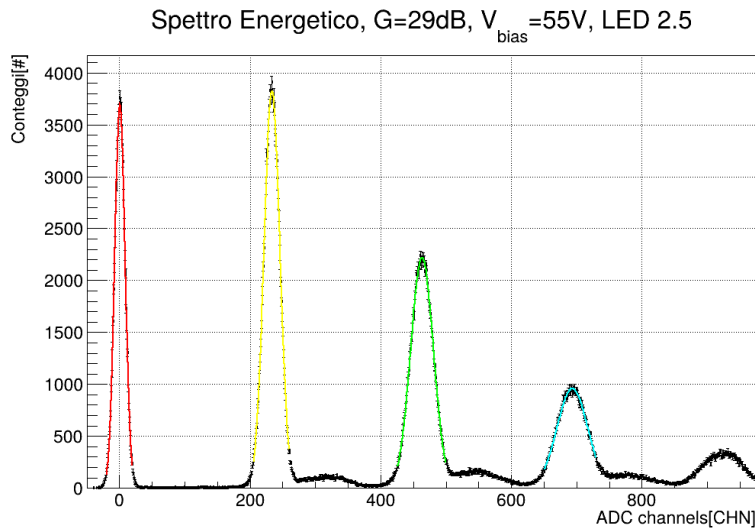


Fig. 1.9: Istogramma dei conteggi per numero di canale a $V_{BIAS} = 55\text{V}$, $G_{ampl} = 29\text{dB}$, intensità del LED di 2.5. e fit gaussiani distinguibili dal colore (per ciascun fit d.o.f e χ^2 sono riportati nella tabella 1.5)

N. picco	χ^2 fit	d.o.f.	$(p_i \pm \sigma_{p,i})[CHN]$	$\Delta_{pp}[CHN]$
0	46	37	1 ± 8	X
1	65	52	234 ± 12	232 ± 15
2	67	72	463 ± 17	230 ± 20
3	71	77	690 ± 20	230 ± 30

Tab. 1.5: Coordinate dei picchi, parametri dei fit e stime di Δ_{pp} utilizzate per il calcolo di μ_{ph} a $I_{LED} = 2.5$

Il numero medio di fotoelettroni può essere stimato in due modi, uno più approssimativo e uno più accurato.

Il metodo approssimativo consiste nello stimare la media dell'istogramma $\langle CHN \rangle$ e la distanza media tra i picchi $\langle \Delta_{pp} \rangle$: il numero medio di fotoelettroni è stimato dal rapporto

$$\mu_{ph} = \frac{\langle CHN \rangle}{\langle \Delta_{pp} \rangle}$$

Nella tabella 1.6 di seguito sono riportate le stime di $\langle CHN \rangle$, $\langle \Delta_{pp} \rangle$ e μ_{ph} al variare dell'intensità del LED.

I_{LED}	$\langle \Delta_{pp} \rangle [CHN]$	$\langle CHN \rangle [CHN]$	μ_{ph}
2.0	232.60 ± 0.04	191.1 ± 0.3	0.8216 ± 0.0014
2.5	231.71 ± 0.04	379.4 ± 0.4	1.6375 ± 0.0018
2.8	231.02 ± 0.05	675.0 ± 0.6	2.922 ± 0.003

Tab. 1.6: Valori di $\langle CHN \rangle$, $\langle \Delta_{pp} \rangle$ e μ_{ph} al variare di I_{LED} ; gli spettri per $I_{LED} = 2.0$ e $I_{LED} = 2.8$ si possono trovare in appendice 5.2.4

Il metodo accurato consiste invece nel calcolare l'area A_N sottesa a ciascun fit gaussiano, che corrisponde al numero di volte in cui si sono accese N celle contemporaneamente, e associarla tramite un istogramma al numero di picco N ; dato il basso numero punti a disposizione, l'andamento di questo istogramma è poissoniano e da un fit su di esso si estrae la stima di μ_{ph} .

Per i tre spettri acquisiti al variare di I_{LED} , queste regressioni non vanno a buon fine a causa del limitato numero di gradi di libertà (causato dal ridotto numero di picchi) e della sottostima delle incertezze sulle aree degli integrali, in quanto esse derivano dalle incertezze sui parametri dei fit.

Per ciascun valore di I_{LED} si verifica inoltre la relazione, prevista dalla teoria, tra le varianze dei picchi gaussiani

$$\sigma_N^2 = \sigma_0^2 + N\sigma_p^2$$

in cui σ_0^2 è la varianza del picco corrispondente a 0 fotoelettroni, N è il numero di picco e σ_p^2 è una costante.

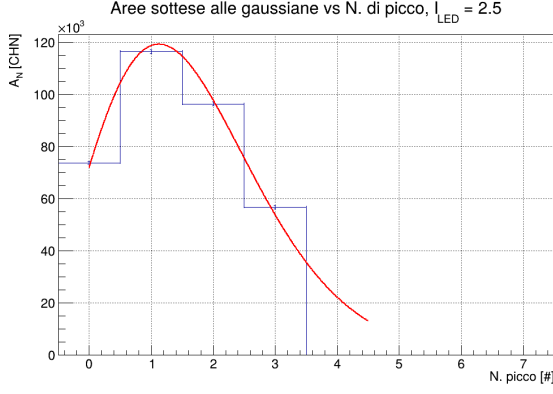


Fig. 1.10: Istogramma delle aree sottese alle gaussiane per lo spettro a $I_{LED} = 2.5$ in funzione del numero di picco con fit Poissoniano non convergente, $\chi^2 = 42$ e d.o.f= 2.

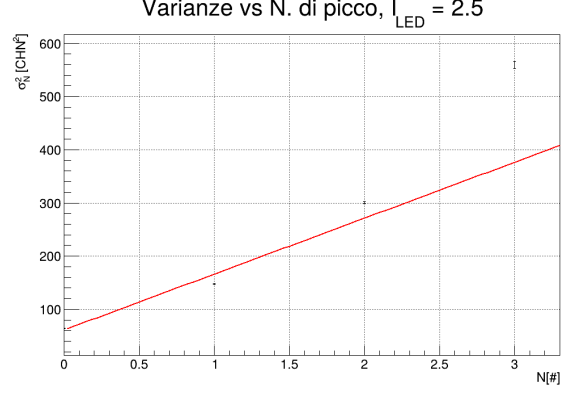


Fig. 1.11: Grafico delle varianze delle gaussiane per lo spettro a $I_{LED} = 2.5$ in funzione del numero di picco con fit lineare non convergente, $\chi^2 = 1453$ e d.o.f= 2.

Il fit lineare non va a buon fine in nessuno dei tre casi, probabilmente per una sottostima delle incertezze sulle varianze, stimate dalle incertezze sui parametri σ_N delle gaussiane.

I grafici dello spettro energetico, dell'istogramma delle aree e del grafico delle varianze per gli altri due valori di I_{LED} si trovano in appendice 5.2.4.

2 Rivelazione della radiazione β^-

Per la seconda parte dell'esperienza, volta alla rivelazione della radiazione β^- , si utilizza un Supporto SP5608 con lastra di scintillatore in polistirene (area attiva: $4.7 \times 4.7 \times 1 \text{ cm}^3$) avvolta in nastro di teflon e un SiPM a 14400 celle in $6.0 \times 6.0 \text{ mm}^2$; l'utilizzo di un SiPM con più celle rispetto a quello della prima parte permette di avere misure più precise, a discapito di un aumento del DCR e di una maggiore probabilità di OCT. Inoltre, come prima, l'unità di alimentazione e amplificazione (PSAU) fornisce segnali analogici in tensione, ricevuti e convertiti in canali dal Digitizer.

La radiazione di tipo β^- ha origine dal decadimento di un neutrone n in un protone p con l'emissione di un elettrone e^- e un anti-neutrino elettronico $\bar{\nu}_e$,

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

L'elettrone emesso (β^-) può incidere sullo scintillatore, interagire con gli elettroni legati agli atomi del materiale plastico e cedere tutta la sua energia cinetica iniziale. L'energia trasferita eccita gli atomi a livelli superiori, i quali, diseccitandosi, ritornano allo stato fondamentale emettendo fotoni nel visibile (tipicamente $\lambda \approx 425 \text{ nm}$). Solo una parte ($\sim 30\%$) della luce di scintillazione viene rivelata dal SiPM e convertita in un segnale elettrico proporzionale al flusso di fotoni.

Una volta calibrato in energia lo spettro, sarà possibile caratterizzare la radiazione β^- emessa dalle sorgenti di ^{90}Sr e ^{137}Cs .

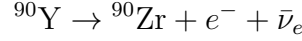
Infine, verrà analizzata la capacità di assorbimento della radiazione β^- di due diversi materiali, alluminio e carta, con lo scopo di ricavare alcune caratteristiche di questi ultimi.

2.1 Spettro ^{90}Sr

Il decadimento di ^{90}Sr produce Ittrio-90 e avviene tramite emissione β^- durante la reazione



A sua volta, anche ^{90}Y decade in Zirconio-90 tramite emissione β^- , seguendo



Osservazione. Si anticipa che il tempo di dimezzamento dell'Ittrio-90 è tanto piccolo rispetto a quello dello Stronzio-90 da non permettere di isolare i due spettri, che risulteranno quindi sovrapposti.

2.1.1 Fattore di calibrazione k_{Sr} dell'apparato con sorgente in asse

Una volta posizionata la sorgente in asse con il fotomoltiplicatore, si acquisisce dal Digitizer uno spettro costituito da circa 2 milioni di eventi. Durante l'intera fase di presa dati è fondamentale mantenere il sistema quanto più possibile isolato dalla luce esterna, così da minimizzare il rumore; inoltre, si utilizza come *trigger* esterno il segnale proveniente dallo stesso SiPM, impostando una soglia di discriminazione V_{thr} ⁴ in corrispondenza del punto in cui termina l'andamento esponenziale del *rate* visualizzabile sullo Staircase plot.

Osservazione. Il rivelatore SiPM+scintillatore è adatto per spettroscopia β^- in quanto le particelle provenienti dalla sorgente si fermano nel polistirene cedendo tutta la loro energia cinetica iniziale. Lo spettro in energia che si ottiene è approssimabile all'energia degli elettroni acquisita nella reazione di decadimento. Quest'ultima inoltre non è monocromatica ma varia in modo continuo da 0 ad un valore massimo T_{max} .

Si riporta di seguito lo spettro in energia di ^{90}Sr con sorgente in asse.

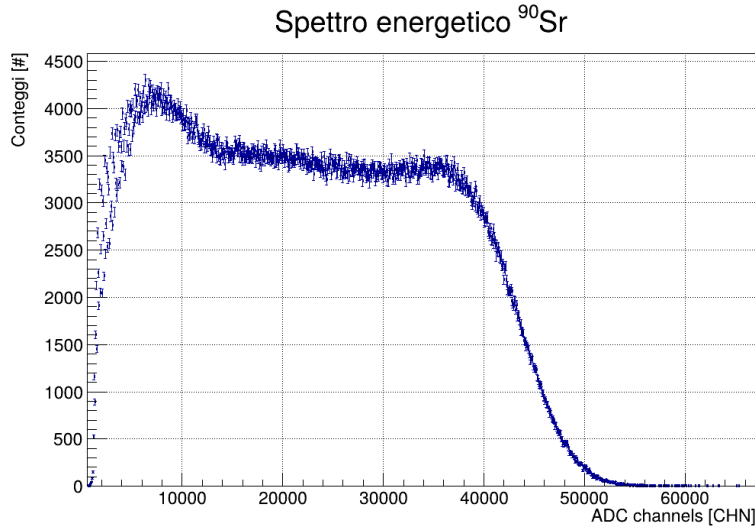


Fig. 2.1: Istogramma di conteggi per numero di canale dello ^{90}Sr

L'istogramma mostra la sovrapposizione dei due spettri: in particolare si osserva un contributo a energie più basse associato a ^{90}Sr , mentre ^{90}Y , caratterizzato da un'*end-point* $T_{0,Y}$ maggiore,

⁴Per tutta questa sezione si è impostato $V_{thr} = -6$ mV

domina la regione a energie più elevate, determinando l'estensione complessiva dello spettro. La sovrapposizione degli spettri impedisce di riconoscere il $T_{0,Sr}$ dello Stronzio-90, mentre è possibile misurarne il $T_{max,Sr}$; viceversa, per l'Ittrio-90 non è individuabile il $T_{max,Y}$, mentre è possibile misurarne il $T_{0,Y}$.

Dalla misura sperimentale dell'*end-point* $CHN_{0,Y}$ dell'Ittrio-90 è possibile ricavare la costante di calibrazione k_{Sr} del sistema mediante la formula

$$k_{Sr} = \frac{T_{0,Y}}{CHN_{0,Y}} \quad (2.1)$$

dove in letteratura l'*endpoint* dello Ittrio-90 è $T_{0,Y} = (2.28 \pm 0.04)$ MeV.

Per ottenere una stima di $CHN_{0,Y}$, nella regione di *end-point* si effettua un plot di Kurie, consistente in una regressione lineare sulle coppie di dati $(\frac{\sqrt{\text{conteggi}}}{CHN}, CHN)$, riportata di seguito nel grafico 2.2.

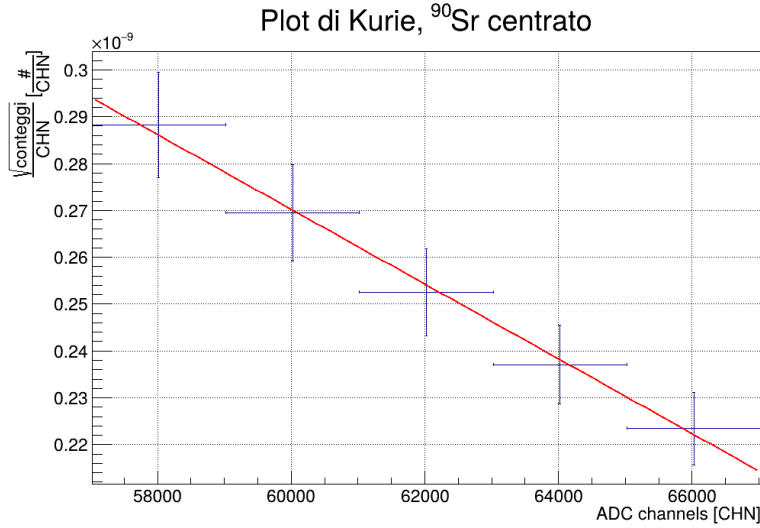


Fig. 2.2: Istogramma $(CHN, \frac{\sqrt{\text{conteggi}}}{CHN})$ e regressione lineare $y = a + bx$ con parametri restituiti $a = (7.5 \pm 0.9) \cdot 10^{-10} \text{ CHN}^{-1}$, $b = (-8.0 \pm 1.5) \cdot 10^{-15} \text{ CHN}^{-2}$, $\chi^2 = 0.11$ e d.o.f.= 3

Dal fit si estrapola $CHN_{0,Y} = (9 \pm 2) \cdot 10^4 \text{ CHN}$

Infine, si calcola il fattore di calibrazione k_{Sr} dell'apparato con sorgente in asse dalla 2.1:

$$k_{Sr} = (2.4 \pm 0.5) \cdot 10^{-5} \text{ MeV/CHN} \quad (2.2)$$

Con questa stima è possibile convertire in energia ogni valore espresso in CHN: $E = k \cdot CHN$.

2.1.2 Verifica sperimentale di $T_{max,Sr}$

In questa sezione, si verifica sperimentalmente che la stima del valore di energia più probabile $T_{max,Sr}$, ottenuta tramite un fit parabolico (vedi figura 2.3) nella regione corrispondente al picco, è compatibile con il valore atteso per lo spettro dello Stronzio-90, $T_{max,Sr,att} \approx 0.38 \cdot T_{0,Sr}$, dove in letteratura $T_{0,Sr} = 0.546 \text{ MeV}$.

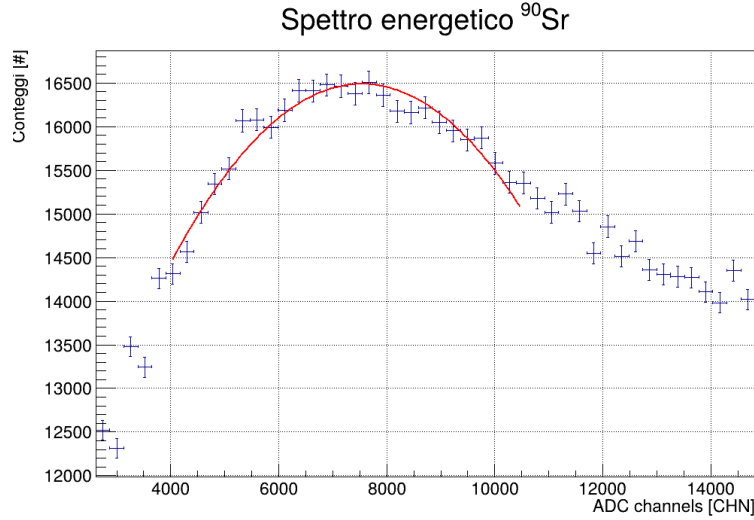


Fig. 2.3: Istogramma di conteggi per numero di canali del ^{90}Sr (con accorpamento di bin) e fit parabolico $y = ax^2 + bx + c$ con parametri restituiti $a = (-1.64 \pm 0.08) \cdot 10^{-4} \text{ CHN}^{-2}$, $b = (2.47 \pm 0.11) \text{ CHN}^{-1}$, $c = 7200 \pm 400$, $\chi^2 = 30$ e d.o.f. = 22

Prima si è estratta dal fit parabolico la stima del picco $CHN_{max,Sr} = (7.5 \pm 0.5) \cdot 10^3 \text{ CHN}$ che è stata poi convertita in energia:

$$T_{max,Sr} = (0.18 \pm 0.04) \text{ MeV}$$

che è statisticamente compatibile con il valore atteso.

2.1.3 Fattore di calibrazione $k_{Sr,eq}$ dell'apparato con sorgente fuori asse

Si ripete l'acquisizione dello spettro di ^{90}Sr posizionando la sorgente in una configurazione fuori asse, ovvero a una distanza r_{eq} dal centro dello scintillatore.

Si può dimostrare infatti che il fattore di calibrazione medio $k_{Sr,eq}$, nel caso in cui i segnali colpiscano con uguale probabilità qualsiasi punto della lastra, è equivalente a quello ottenuto per una sorgente puntiforme posta a una distanza $r_{eq} = 0.3826 \cdot l$ dal centro, dove l rappresenta il lato dello scintillatore quadrato.

Tale scelta consente quindi di stimare il nuovo fattore di calibrazione $k_{Sr,eq}$, utile successivamente per le misure dei raggi cosmici, poiché gli eventi non provengono da una sorgente puntiforme, ma da tutte le direzioni.

Dunque, analogamente a quanto fatto nel paragrafo 2.2.1, si procede all'analisi dei dati con il plot di Kurie (vedi grafico 2.4).

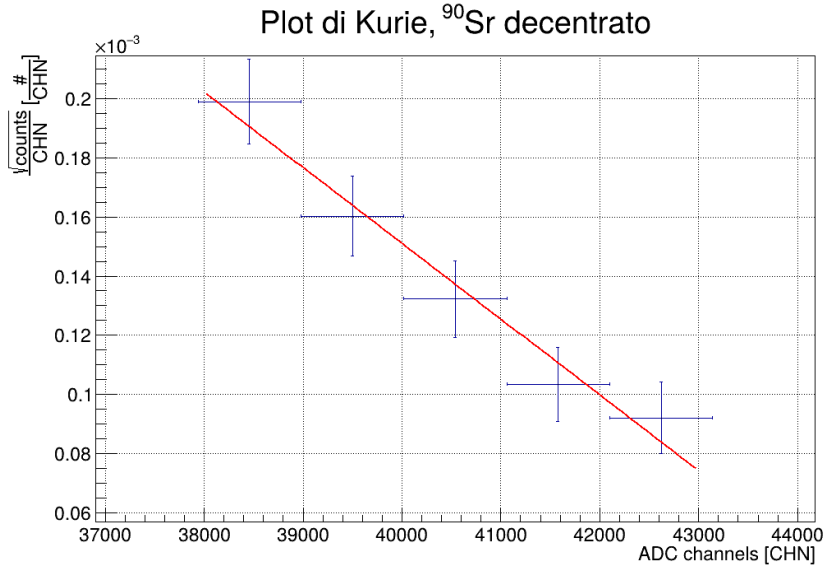


Fig. 2.4: Istogramma ($CHN, \frac{\sqrt{\text{conteggi}}}{CHN}$) e regressione lineare $y = a + bx$ con parametri restituiti $a = (1.18 \pm 0.16) \cdot 10^{-3} \text{ CHN}^{-1}$, $b = (-2.6 \pm 0.4) \cdot 10^{-8} \text{ CHN}^{-2}$, $\chi^2 = 1.4$ e d.o.f. = 3

Come prima, dal fit si estrapola $CHN_{0,Y} = (4.6 \pm 1.0) \cdot 10^4 \text{ CHN}$ e si ricava infine il nuovo fattore di calibrazione $k_{Sr,eq}$ dell'apparato con sorgente fuori asse dalla formula 2.1:

$$k_{Sr,eq} = (5.0 \pm 1.0) \cdot 10^{-5} \text{ MeV/CHN}$$

Con $k_{Sr,eq}$ è possibile convertire in energia i valori espressi in CHN: $E = k_{Sr,eq} \cdot CHN$.

2.2 Assorbimento della radiazione β^- nei materiali

Tra la sorgente ^{90}Sr e il rivelatore si inseriscono in modo crescente da 1 a 20 foglietti di carta o alluminio e, a gruppi di 2 o 3, se ne misurano i corrispondenti *rate*, effettuando anche una misura senza foglietti.

Segue l'analisi per entrambi i materiali.

2.2.1 Assorbimento con carta

Tramite un calibro (sensibilità 0.05mm) si misura lo spessore di un foglietto di carta d_{carta} a partire dallo spessore totale dei 20 foglietti.

$$d_{carta} = (0.100 \pm 0.003) \text{ mm}$$

Per ogni istogramma dei conteggi per numero di impulsi ricevuti associato all'aggiunta dei foglietti, si estraggono⁵ media ν_i e deviazione standard $\sigma_{\nu,i}$, riportati in tabella 2.1. Tutti gli istogrammi sono riportati in appendice 5.3.1.

Si grafica il *rate* ν in funzione dello spessore e si effettua sui dati un fit esponenziale per verificare legge di assorbimento dei raggi β^- :

$$N(x) = N(0)e^{-\mu x} \quad (2.3)$$

⁵Come per il *dark count rate*, si è impostato un *gate* di 500ms e si è riconvertita la stima in Hz.

dove N è il numero di particelle trasmesse dal materiale, x spessore del materiale e μ coefficiente di assorbimento.

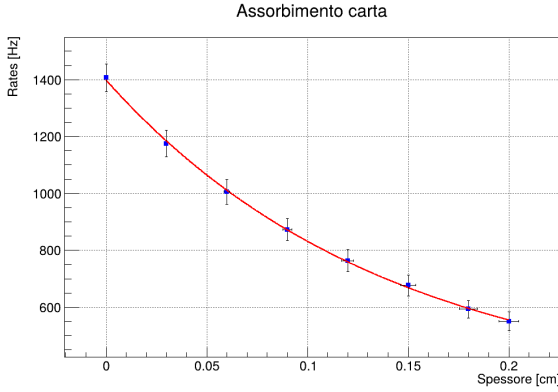


Fig. 2.5: Coppie di dati (x, ν) e fit esponenziale $y = a + be^{-cx}$ con parametri restituiti $a = (2.9 \pm 1.5)10^2$ Hz, $b = (11.1 \pm 1.3) 10^2$ Hz, $c = (7 \pm 2)\text{cm}^{-1}$ e $\chi^2 = 0.15$ e d.o.f.=5

$n[\#]$	$x[\text{mm}]$	$(\nu \pm \sigma_\nu)[10^2 \text{ Hz}]$
0	0.000 ± 0.003	14.1 ± 0.5
3	0.300 ± 0.008	11.8 ± 0.5
6	0.600 ± 0.015	10.1 ± 0.4
9	0.90 ± 0.02	8.7 ± 0.4
12	1.20 ± 0.03	7.6 ± 0.4
15	1.50 ± 0.04	6.8 ± 0.4
18	1.80 ± 0.05	6.0 ± 0.3
20	2.00 ± 0.05	5.5 ± 0.3

Tab. 2.1: Valori di numero di foglietti n , spessore di materiale attraversato x , media ν e rispettiva deviazione std σ_ν alla tensione $V_{bias} = 54\text{V}$ e $gain$ $G_{ampl} = 28\text{dB}$.

Il parametro c estratto dal fit fornisce una stima del coefficiente di assorbimento

$$\mu_{carta} = (7 \pm 2) \text{ cm}^{-1}$$

Il valore ottenuto è comparabile quello atteso atteso per elettroni con *end point* di 2.2MeV nella carta: $\mu_{carta, att} \in [3.5, 6.5]\text{cm}^{-1}$.

Osservazione. Dalla visualizzazione dello spettro energetico di ^{90}Sr con un numero crescente di foglietti di carta si osserva che la parte dello spettro più affetta dall'assorbimento del materiale è quella in corrispondenza di basse energie; le particelle incidenti con energia minore vengono infatti assorbite prima di raggiungere il rivelatore.

2.2.2 Assorbimento con alluminio

Al contrario, per l'alluminio si può calcolare lo spessore di un singolo foglietto d_{Al} conoscendo il suo coefficiente di assorbimento $\mu_{Al} = (14.5 \pm 0.5)\text{cm}^{-1}$.

Per ogni istogramma dei conteggi per numero di impulsi ricevuti associato all'aggiunta dei foglietti, si estraggono⁶ media ν_i e deviazione standard $\sigma_{\nu,i}$, riportati in tabella 2.2. Tutti gli istogrammi sono riportati in appendice 5.3.2.

Si grafica il rate in funzione del numero di foglietti e si effettua sui dati un fit esponenziale per verificare legge 2.3 di assorbimento dei raggi β^- .

⁶Come per la carta, si è impostato un *gate* di 500ms e si è riconvertita la stima in Hz.

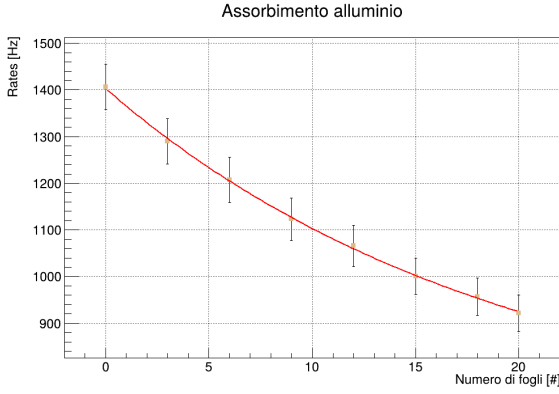


Fig. 2.6: Coppie di dati (n, ν) e fit esponenziale $\nu = a + be^{-cn}$ con parametri restituiti $a = (0.7 \pm 0.3)\text{kHz}$, $b = (0.7 \pm 0.3)\text{ kHz}$, $c = (0.05 \pm 0.04)$ e $\chi^2 = 0.07$ e d.o.f.=5

$n[\#]$	$(\nu \pm \sigma_\nu)[10^2\text{Hz}]$
0	14.1 ± 0.5
3	12.9 ± 0.5
6	12.1 ± 0.5
9	11.2 ± 0.5
12	11.0 ± 0.4
15	10.0 ± 0.4
18	9.6 ± 0.4
20	9.2 ± 0.4

Tab. 2.2: Valori di numero di foglietti n , media ν e deviazione std σ_ν alla tensione $V_{bias} = 54\text{V}$ e $gain$ $G_{ampl} = 28\text{dB}$.

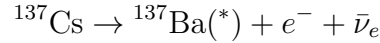
Questa volta, dal fit si estrae il prodotto $c = \mu_{Al}d_{Al}$, allora la stima dello spessore di un singolo foglietto di alluminio usando il valore teorico di μ_{Al} è

$$d_{Al} = (0.04 \pm 0.03) \text{ mm}$$

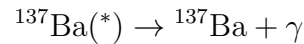
Come per la carta, all'aumentare del numero di foglietti di alluminio la parte di spettro che subisce un maggior assorbimento è quella in corrispondenza delle basse energie.

2.3 Spettro ^{137}Cs

Nel 94.6% dei casi il decadimento del Cesio-137 in Bario-137 avviene tramite emissione β^- seguendo la reazione



dove $^{137}\text{Ba}^*$ è una forma instabile del Bario-137, la quale a sua volta può diseccitarsi emettendo un γ con una probabilità dell'85.1%:



Poiché la sorgente non è infinitamente sottile, la radiazione γ emessa può estrarre per effetto fotoelettrico radiazione β^- monocromatica:

$$E_e = E_\gamma - B_e \quad (2.4)$$

Tale fenomeno prende il nome di conversione interna; inoltre il β^- estratto da γ può appartenere a due K-shell diverse, rispettivamente a più bassa e a più alta energia di legame (624 keV e 656 keV).

In alternativa, il Cesio-137 può decadere nel 5.4% dei casi già nel livello stabile del Bario-137



2.3.1 Misura del picco di conversione interna E_{ci}

Si acquisisce lo spettro completo in energia del ^{137}Cs , riportato nella figura 2.7, per la misura del picco di conversione interna E_{ci} .

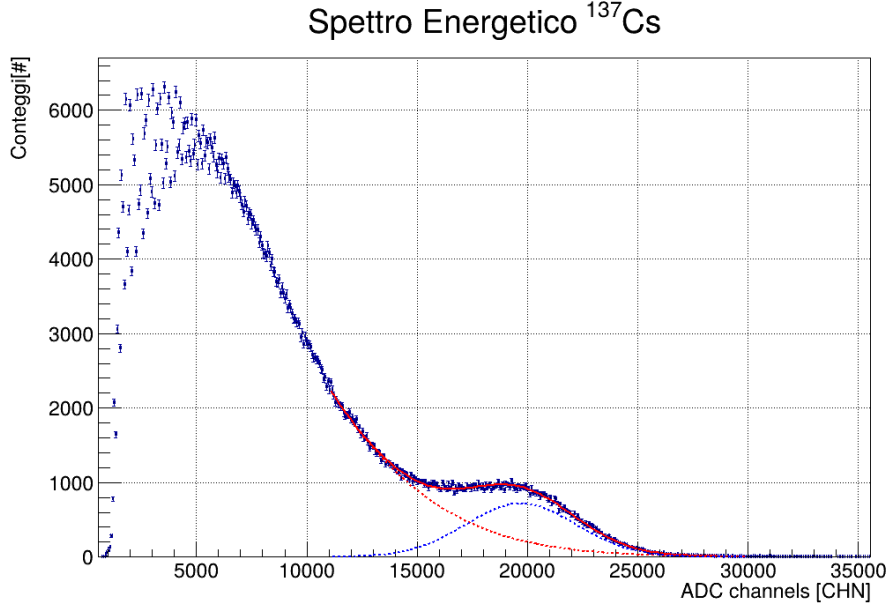


Fig. 2.7: Istogramma di conteggi per numero di canale del ^{137}Cs , con fit di due gaussiane sovrapposte, $\chi^2 = 325$ e d.o.f= 286. Sono state rappresentate le due gaussiane sommate con linee tratteggiate.

Dal grafico si può osservare l'effetto della conversione interna in corrispondenza del secondo picco. Questo è in realtà generato dalla sovrapposizione dei due picchi relativi alle due K-shell diverse, ma la capacità risolutiva dello strumento non permette di distinguerli.

Si effettua allora un fit combinato della coda destra di una gaussiana per modellare l'andamento decrescente e di una gaussiana nella zona del picco di conversione interna. I parametri con le relative incertezze del fit sono riportate in appendice 5.2.4.

Si estraggono dal fit la posizione del picco dal valore medio della gaussiana $\langle CHN \rangle_{ci}$ e la sua deviazione standard $\sigma_{\langle CHN \rangle}$

$$\langle CHN \rangle_{ci} = (20 \pm 3) \cdot 10^3 \text{ CHN}$$

Convertendo in energia tramite la stima del fattore di calibrazione dello Stronzio-90 k_{Sr} (2.2) si ottiene il valore sperimentale del picco di conversione interna

$$\langle E \rangle_{ci} = (470 \pm 120) \text{ keV}$$

È stata infine verificata la compatibilità statistica tra la stima sperimentale $\langle E \rangle_{ci}$ e il valore teorico $E_{ci,att}$, ottenuto dalla media pesata⁷ tra le energie dei due picchi:

$$E_{ci,att} = (629 \pm 16) \text{ keV}$$

Da questi parametri si stima anche la risoluzione sperimentale

$$R_{\text{exp}} = \frac{\sigma_{\langle CHN \rangle}}{\langle CHN_{ci} \rangle} = 0.128 \pm 0.016 \quad (2.5)$$

⁷Con peso 4 per il picco teorico a 624keV e peso 1 per quello a 656keV

2.3.2 Verifica sperimentale di $T_{max,Cs}$

In questa sezione viene eseguito un fit parabolico (vedi figura 2.8) nella regione di spettro del ^{137}Cs intorno al primo picco per poter stimare il valore più probabile della distribuzione, $T_{max,Cs}$. Dal fit si estrae una prima stima espressa in canali

$$CHN_{max,Cs} = (4300 \pm 200) \text{ CHN}$$

la quale convertita in energia risulta essere

$$T_{max,Cs} = (100 \pm 20) \text{ keV}$$

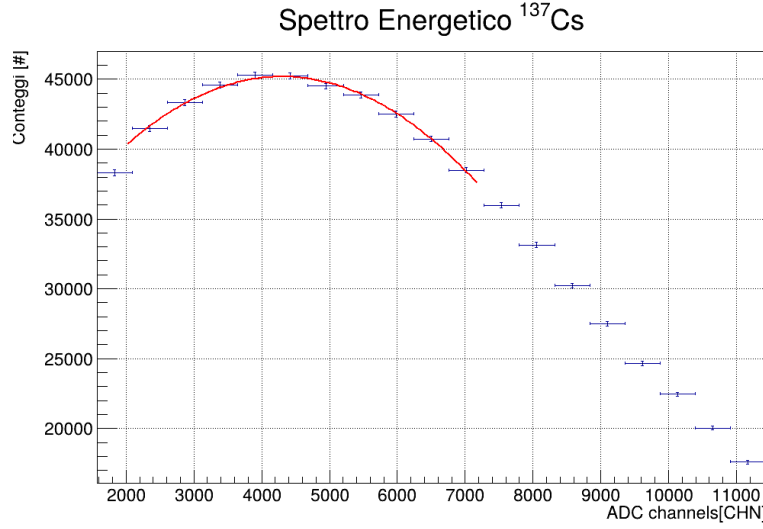


Fig. 2.8: Istogramma di conteggi per numero di canale del ^{137}Cs (con accorpamento di *bin*), con fit parabolico $y = ax^2 + bx + c$ con parametri restituiti $a = (-9.2 \pm 0.3)\text{CHN}^{-2}$, $b = (7.9 \pm 0.3)\text{CHN}^{-1}$, $c = (2.81 \pm 0.07) \cdot 10^5$, $\chi^2 = 5.8$ e d.o.f.= 7.

Questa stima *non* risulta statisticamente compatibile con il valore atteso (Z-score= 2.26)

$$T_{max,Cs,att} = (153.6 \pm 0.3)\text{keV}$$

Questo è probabilmente dovuto in primo luogo al fatto che l'incertezza associata al massimo deriva da quelle sui parametri dei fit (e risulta quindi sottostimata), in secondo luogo al fatto che intorno al massimo, come si vedrà nella sezione successiva, l'andamento dell'istogramma è la sovrapposizione di diversi massimi locali che è stato necessario accorpare per poter determinare un solo massimo globale: questo ha probabilmente influito nel peggiorare la stima di $T_{max,Cs}$

2.3.3 Verifica della risoluzione attesa R_{att}

Si vuole ora stimare la risoluzione attesa dalle caratteristiche dell'apparato sul picco di conversione interna; a tal fine si è acquisito uno spettro con zoom sui bassi canali.

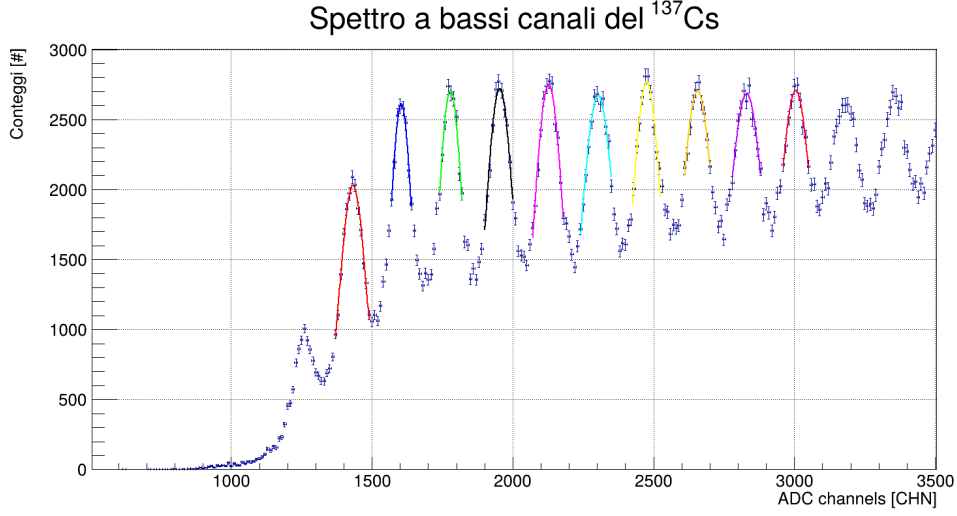


Fig. 2.9: Istogramma di conteggi per numero di canale per il ^{137}Cs con zoom a bassi canali ($G_{ampl} = 28\text{dB}$, $V_{bias} = 54\text{V}$).

Dal grafico 2.9 si osservano i singoli picchi delle celle del SiPM accese, per ciascuno dei quali è stato effettuato un fit gaussiano da cui si sono estratti i valori medi p_i e le rispettive deviazioni standard $\sigma_{p,i}$. Si possono allora calcolare diverse stime $\Delta_{pp,i}$ (vedi Tabella 2.3) tra picchi consecutivi e dopo aver dimostrato che queste appartengono alla stessa popolazione tramite il test di Gauss, si calcolano la media pesata $\langle \Delta_{pp} \rangle$ e la sua incertezza, ottenendo

$$\langle \Delta_{pp} \rangle = (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^2 \text{ CHN}$$

N. picco	χ^2 fit	d.o.f.	$(p_i \pm \sigma_{p,i})[\text{CHN}]$	$\Delta_{pp}[\text{CHN}]$
1	8	8	1430 ± 50	X
2	4	5	1600 ± 40	170 ± 60
3	11	6	1780 ± 50	170 ± 70
4	16	8	1950 ± 60	170 ± 70
5	13	9	2130 ± 60	180 ± 80
6	9	9	2300 ± 70	170 ± 90
7	11	7	2480 ± 60	180 ± 90
8	6	7	2660 ± 60	170 ± 90
9	10	8	2830 ± 70	170 ± 100
10	5	7	3000 ± 70	170 ± 100

Tab. 2.3: Coordinate dei picchi, parametri dei fit e stime di Δ_{pp} utilizzate per il calcolo di $\langle \Delta_{pp} \rangle$.

Dalla teoria è noto che l'andamento delle deviazioni standard dei picchi $\sigma_{p,i}$ è

$$\sigma_{p,i} = \sqrt{\sigma_0^2 + N\sigma_p^2} \approx \sqrt{N}\sigma_p$$

dove N è il numero di celle del SiPM accese corrispondente all' i -esimo picco e σ_p è (circa) la deviazione standard del picco corrispondente a una sola cella accesa: si è dunque stimato il numero di celle accese corrispondente al primo picco fittato (come $\frac{p_1}{\langle \Delta_{pp} \rangle} \approx 8$) e si è associato ai picchi successivi un numero crescente di celle accese.

Il grafico di $\sigma_{p,i}$ in funzione di $\sqrt{N}$ è riportato in figura 2.10.

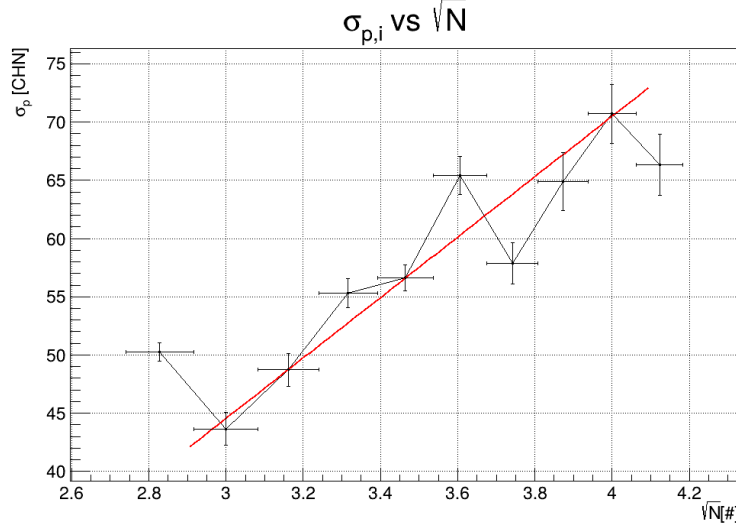


Fig. 2.10: Grafico dei dati $(\sqrt{N}, \sigma_{p,i})$ con fit lineare $y = mx + q$ e parametri estratti $m = (26 \pm 3)\text{CHN}$, $q = (-33 \pm 10)\text{CHN}$, $\chi^2 = 12$ e d.o.f.= 6.

Si è effettuata una regressione lineare su tutti i dati tranne il primo e l'ultimo che, per errori sistematici sconosciuti, non seguono l'andamento approssimativamente lineare degli altri: la regressione va a buon fine, anche se il termine noto non risulta compatibile con 0, come previsto dalla teoria.

Dal coefficiente angolare si stima il valore

$$\sigma_p = (26 \pm 3)\text{CHN}$$

Si utilizza ora questo parametro, caratteristico dello strumento, per stimare la risoluzione attesa del picco di conversione interna: detto $N_{ci} := \frac{\langle \text{CHN} \rangle_{ci}}{\langle \Delta_{pp} \rangle}$ il numero di celle accese per il picco di conversione interna, essa vale

$$R_{att} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{N_{ci}}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{N_{ci}}} \frac{\sigma_p}{\langle \Delta_{pp} \rangle}\right)^2} = 0.10 \pm 0.03$$

è statisticamente compatibile con quella sperimentale R_{exp} (2.5).

3 Rivelazione dei muoni cosmici

Dei raggi cosmici che raggiungono la superficie terrestre, i muoni $\mu^\pm$ rappresentano la quasi totalità, poichè hanno vita media relativamente lunga ed essendo molto pesanti ($\approx 200 m_e$) vengono poco frenati dalle interazioni in atmosfera.

Lo stesso kit SiPM descritto nel capitolo 2 può essere utilizzato anche per la rivelazione dei muoni cosmici, ma a differenza delle particelle β^- , per le quali è possibile effettuare spettroscopia completa, nel caso dei muoni si può parlare unicamente di frazione di energia depositata nel rivelatore, poichè essi non vengono completamente arrestati all'interno del materiale. Lo scintillatore risulta quindi adatto anche alla rivelazione di particelle altamente energetiche (dell'ordine dei GeV), per le quali non si intende misurare l'energia totale, ma semplicemente rilevarne il passaggio.

Per ottenere uno spettro dell'energia depositata dai muoni, il rivelatore SiPM+scintillatore viene posizionato tra due scintillatori plastici, ciascuno accoppiato a un fotomoltiplicatore tramite fibra ottica. La luce di scintillazione prodotta dal passaggio delle particelle ionizzanti viene così raccolta dai rispettivi fotomoltiplicatori e, nel caso di coincidenza temporale tra i due segnali, utilizzata come trigger esterno per il Digitizer.

Osservazione. In questo caso non si utilizza come trigger esterno l'uscita DOUT della PSAU perché questa genera un segnale ogni volta che un impulso supera la soglia, includendo quindi anche segnali non associati al passaggio di un muone. Inoltre, a differenza del caso di una sorgente LED affrontata nel primo capitolo, il flusso di muoni cosmici è molto basso e il loro rate è confrontabile con il *dark count rate* del SiPM. Per questo motivo si sfrutta il segnale di coincidenza della *Cosmic Box*, in quanto la probabilità che il rumore interno produca segnali coincidenti in entrambi i rivelatori è estremamente bassa.

3.1 Spettro di energia depositata dai $\mu^\pm$

Di seguito si riporta lo spettro dell'energia depositata dalle particelle acquisito in laboratorio.

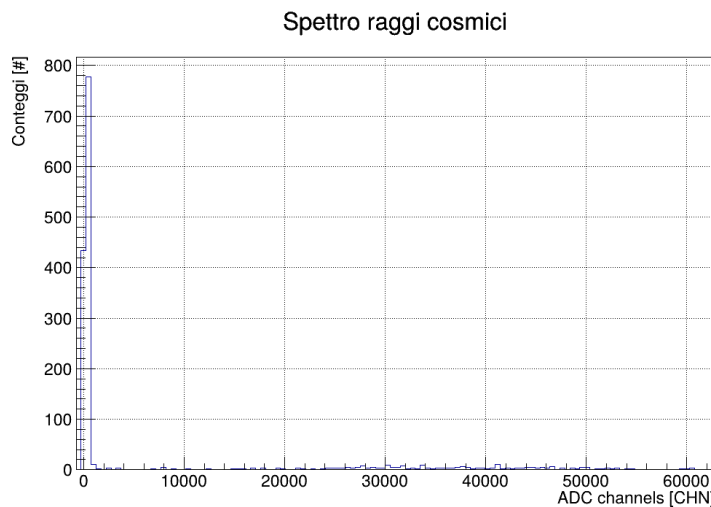


Fig. 3.1: Istogramma di conteggi per numero di canale per i muoni cosmici completo ($G_{ampl} = 28\text{dB}$ e $V_{bias} = 54V$).

Nel grafico 3.1 si osserva che, a causa della differenza di superficie attiva tra il SiPM e gli scintillatori esterni, il numero massimo di conteggi si registra in corrispondenza dello zero, ovvero quando la particella non attraversa anche il SiPM.

È inoltre presente un picco secondario di minore intensità (vedi figura 3.2), intorno a 30000 CHN, associato agli eventi in cui la particella attraversa effettivamente il rivelatore centrale, depositando energia nello scintillatore. Come evidenziato dal grafico, la distribuzione dei conteggi presenta un andamento gaussiano nella regione a sinistra del picco, mentre risulta allungata alla sua destra.

Tale asimmetria è dovuta al fatto che le particelle incidenti con angoli diversi dalla perpendicolare percorrono una distanza maggiore all'interno dello scintillatore, depositando quindi più energia. L'andamento gaussiano nella regione sinistra può invece essere interpretato come il risultato delle fluttuazioni statistiche intrinseche.

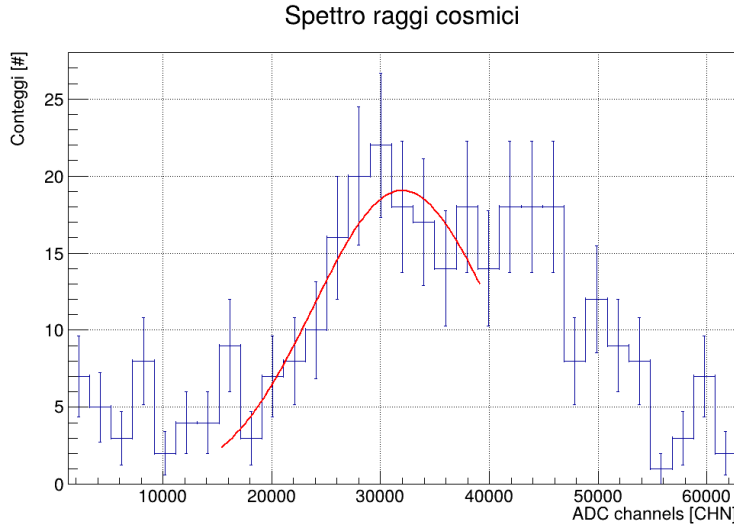


Fig. 3.2: Istogramma di conteggi per numero di canale per i muoni cosmici con zoom sulla distribuzione di energia ($G_{ampl} = 28\text{dB}$ e $V_{bias} = 54V$) e fit gaussiano: parametri estratti $\langle CHN \rangle = (32.0 \pm 1.6) \cdot 10^3$ CHN e $\sigma_{CHN} = (8.1 \pm 1.5) \cdot 10^3$ CHN, $\chi^2 = 8$ e d.o.f.=9.

Dal fit gaussiano a sinistra del picco si estraggono valore medio e rispettiva deviazione standard, nonché la sua risoluzione:

$$\langle CHN \rangle = (32 \pm 8) \cdot 10^3 \text{ CHN}$$

$$R_{CHN} = \frac{\sigma_{CHN}}{\langle CHN \rangle} = 0.25 \pm 0.05$$

Tramite il fattore di conversione $k_{Sr,eq}$, calcolato nella sezione 2.1.3, è possibile convertire $\langle CHN \rangle$ in energia depositata.

$$E_{DEP} = k_{Sr,eq} \cdot \langle CHN \rangle = (1.6 \pm 0.5)\text{MeV}$$

Osservazione. Come già accennato nella sezione 2.1.3, si utilizza k_{eq} al posto di k perché, nel caso dei raggi cosmici, le particelle non incidono sempre perpendicolarmente al rivelatore né attraversano per forza il centro dello scintillatore. Al contrario, queste possono colpire la lastra in punti diversi e con angoli differenti, determinando una risposta del rivelatore che dipende dalla posizione di attraversamento. Per tenere conto di questa non uniformità, si introduce

quindi k_{eq} , che rappresenta il valore medio di k nel caso in cui gli eventi siano distribuiti uniformemente su tutta la superficie dello scintillatore.

Infine, si verifica la legge di Bethe-Bloch per la perdita di energia, la quale prevede

$$E_{DEP,att} = \frac{dE}{dx} x$$

dove x è lo spessore dello scintillatore.

Sapendo che $x = 1\text{cm}$ e che per il polistirene si ha $\frac{dE}{dx} = 2.06 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}}$, si ottiene un valore atteso

$$E_{DEP,att} = 2.06 \text{MeV}$$

il quale risulta statisticamente compatibile con la stima sperimentale E_{DEP} .

4 Conclusioni

Nella prima parte dell'esperienza si è caratterizzato il comportamento di un *Silicon Photomultiplier*, stimandone in particolare il *dark count rate* e l'*optical crosstalk*: si è anche verificato (seppur con dei valori di χ^2 bassi) che il DCR segue un andamento lineare crescente al variare della temperatura di funzionamento, mentre l'OCT rimane pressochè costante.

Utilizzando una sorgente LED, si è prima stimato il guadagno del SiPM e si è poi studiata la risposta dell'apparato di misura, composto da una *Power Supply and Amplification Unit* e da un *Digitizer*, al variare di diverse impostazioni del setup sperimentale: con la relazione lineare tra il *gain* digitale G_{ampl} e la distanza tra i picchi Δ_{pp} , si è dimostrato che l'apparato risponde linearmente alla quantità di carica restituita dall'accensione delle celle del SiPM; mentre con la relazione lineare tra la tensione di alimentazione V_{bias} e il guadagno del SiPM si è verificato che la risposta del SiPM all'aumentare della tensione di polarizzazione inversa delle celle è lineare. Si è infine stimato il numero medio di celle accese al variare dell'intensità del LED in modo approssimativo, mentre non è stato possibile stimarlo con il metodo più accurato.

Nella seconda parte dell'esperienza si è utilizzato il SiPM per studiare il decadimento β^- dello ^{90}Sr : si è estrapolato con la tecnica del plot di Kurie l'*end point* $T_{0,Y}$ dello spettro per stimare il coefficiente di conversione tra le misure in CHN e il loro valore in energia (sia per sorgenti allineate sia per sorgenti non allineate al SiPM) e lo si è usato per stimare il massimo della distribuzione $T_{max,Sr}$. Si è poi studiato l'assorbimento della radiazione β^- in foglietti di carta e alluminio, ricavando da un lato il valore del coefficiente di assorbimento della carta, il quale risulta nel range di valore atteso, e dall'altro stimando lo spessore dei foglietti di alluminio (di difficile misura diretta) conoscendone il coefficiente di assorbimento.

Si è poi considerato lo spettro del ^{137}Cs , stimando sia la posizione e la risoluzione sperimentale del picco di conversione interna sia, tramite l'analisi dei picchi a bassi canali, la risoluzione attesa dalle caratteristiche dell'apparato sul picco di conversione interna; queste due stime risultano statisticamente compatibili. Si è infine stimato il valore massimo della distribuzione $T_{max,Cs}$, che non risulta compatibile con il valore atteso per una sottostima dell'errore.

Con l'utilizzo della *Cosmic Box* è stato possibile acquisire uno spettro e stimare l'energia in media depositata dai muoni nello scintillatore. Tale valore è risultato statisticamente compatibile con la previsione teorica della legge di Bethe-Bloch. La risoluzione dell'apparato ottenuta dallo spettro dei muoni risulta maggiore di quella ottenuta dallo studio dello spettro del ^{137}Cs . Si attribuisce questo aumento in primo luogo al piccolo numero di eventi registrati e in secondo luogo al fatto che è stato possibile effettuare una regressione solo sulla coda sinistra dei dati e non sulla coda destra poiché questa è influenzata dai muoni fuori asse.

5 Appendice

5.1 Caratterizzazione di un SiPM senza sorgente luminosa

Vengono qui riportati gli istogrammi relativi alla sezione 1.1.2 con i relativi fit gaussiani

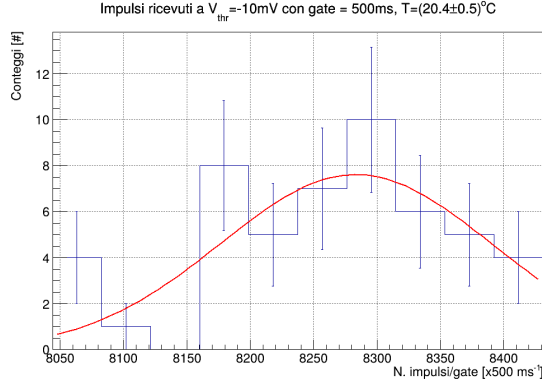


Fig. 5.1: $\chi^2 = 5$, d.o.f.= 6

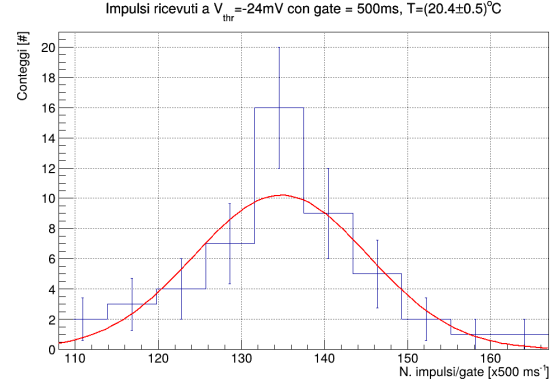


Fig. 5.2: $\chi^2 = 5$, d.o.f.= 7

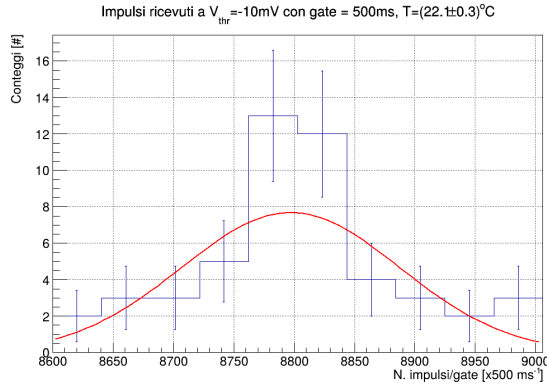


Fig. 5.3: $\chi^2 = 8$, d.o.f.= 7

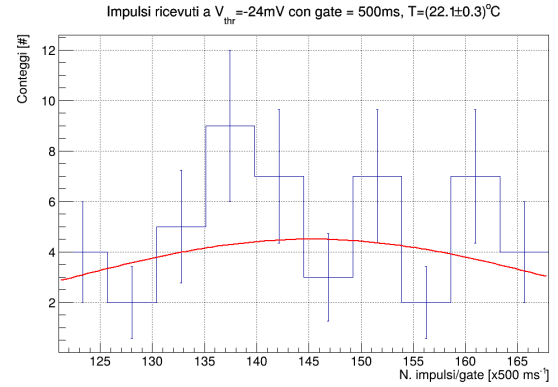


Fig. 5.4: $\chi^2 = 10$, d.o.f.= 7

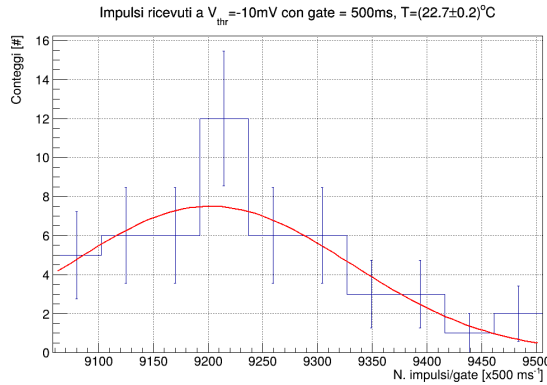


Fig. 5.5: $\chi^2 = 4$, d.o.f.= 7

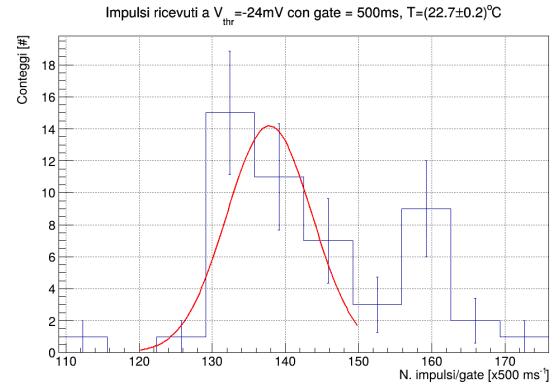


Fig. 5.6: $\chi^2 = 4$, d.o.f.= 1

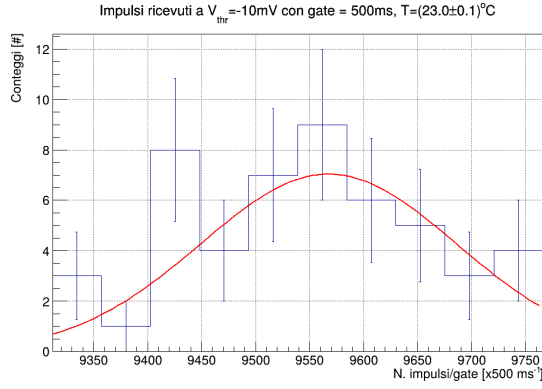


Fig. 5.7: $\chi^2 = 7$, d.o.f.= 7

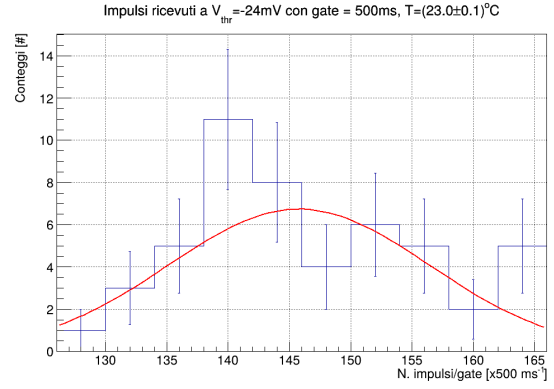


Fig. 5.8: $\chi^2 = 8$, d.o.f.= 7

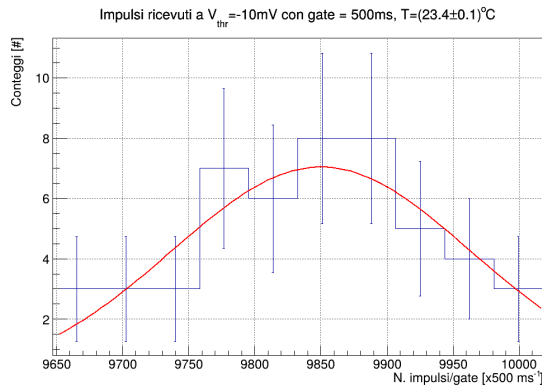


Fig. 5.9: $\chi^2 = 2$, d.o.f.= 7

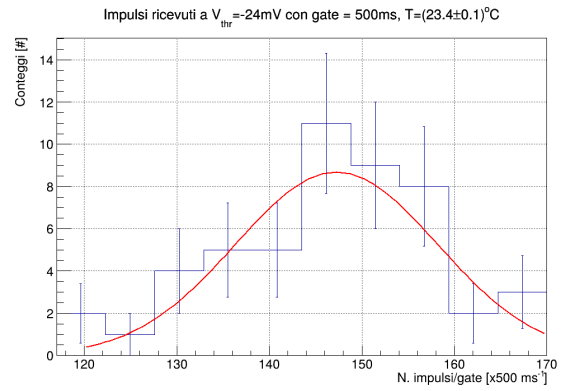


Fig. 5.10: $\chi^2 = 4$, d.o.f.= 6

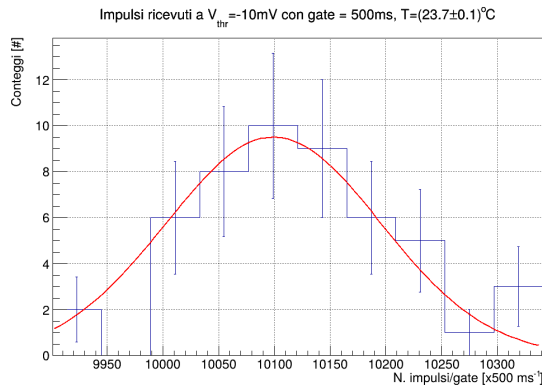


Fig. 5.11: $\chi^2 = 3$, d.o.f.= 6

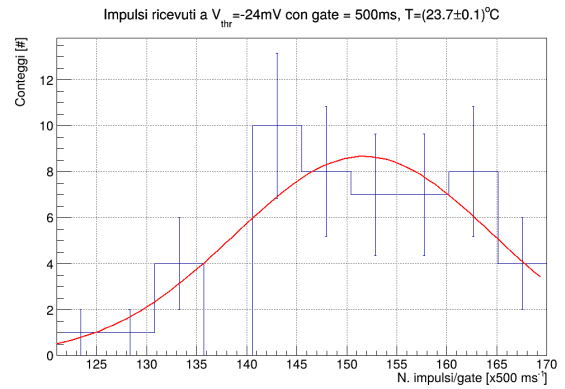


Fig. 5.12: $\chi^2 = 3$, d.o.f.= 6

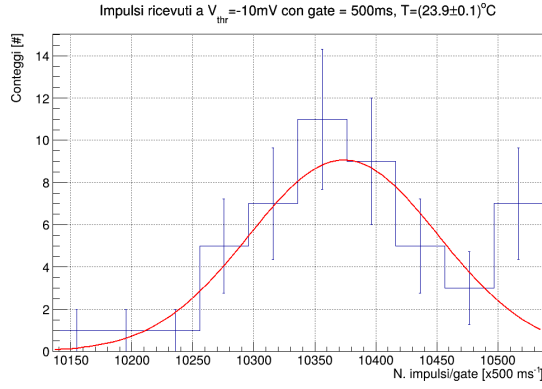


Fig. 5.13: $\chi^2 = 7$, d.o.f. = 7

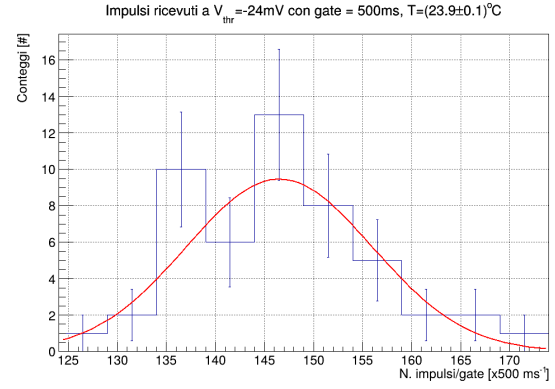
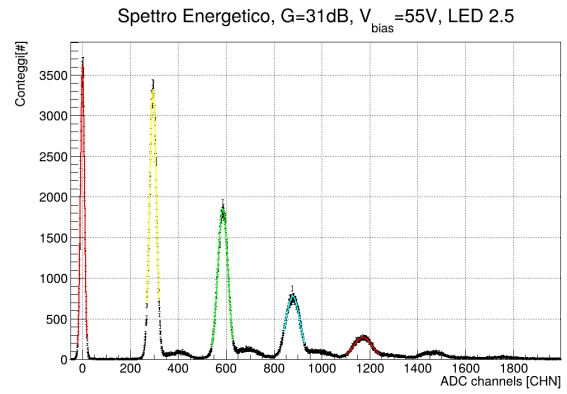
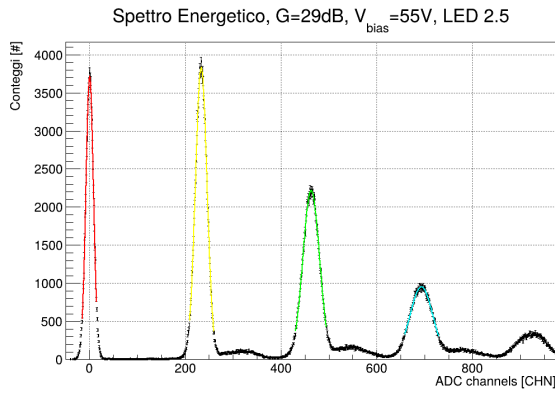
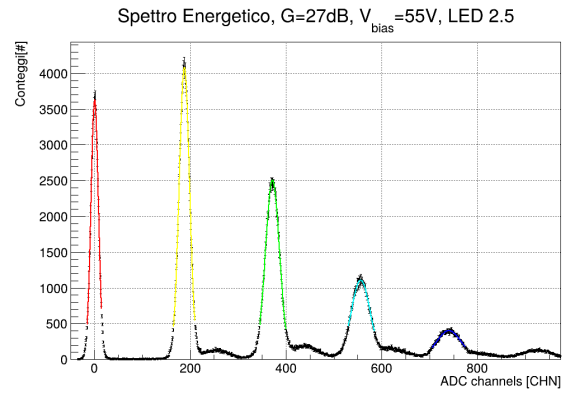
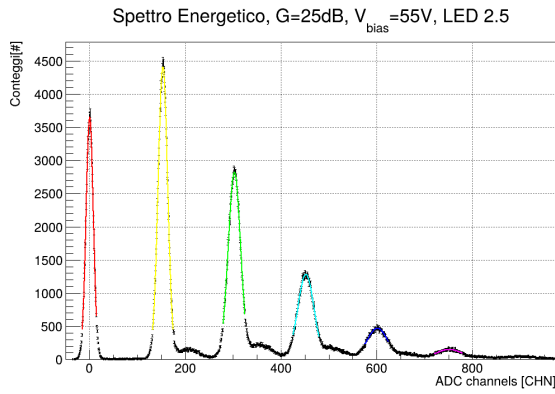


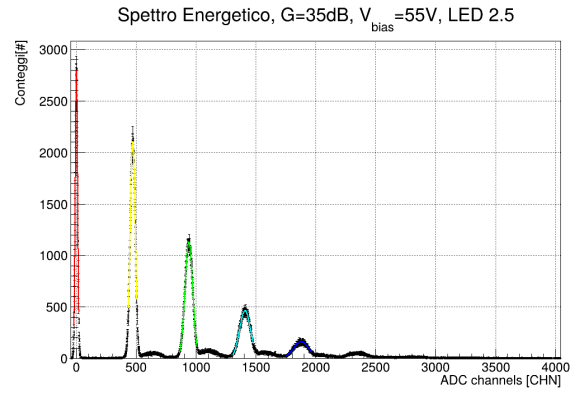
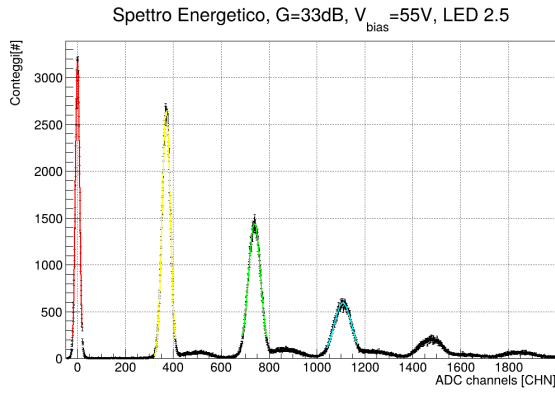
Fig. 5.14: $\chi^2 = 5$, d.o.f. = 7

5.2 Caratterizzazione di un SiPM con sorgente luminosa (LED)

5.2.1 Δ_{pp} in funzione di G_{ampl}

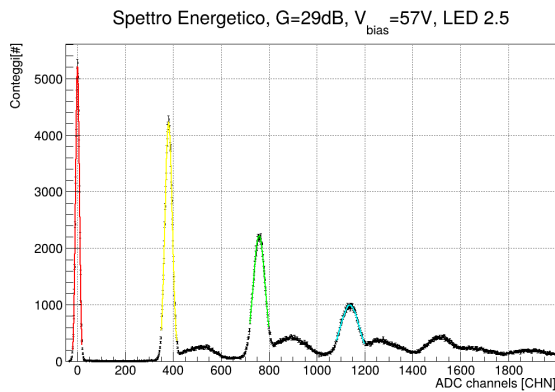
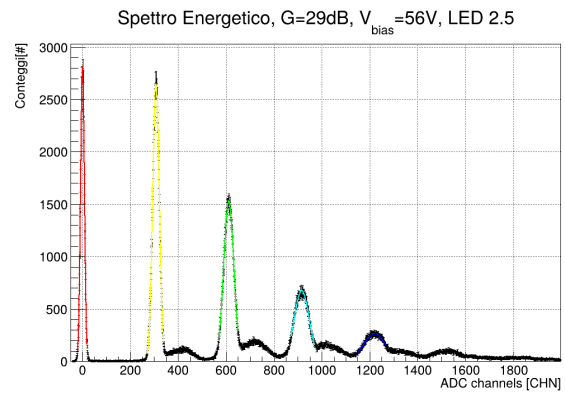
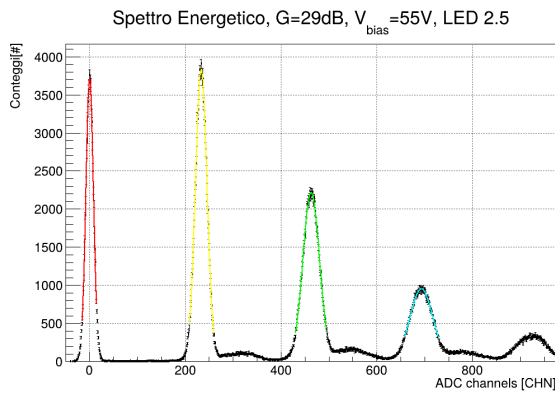
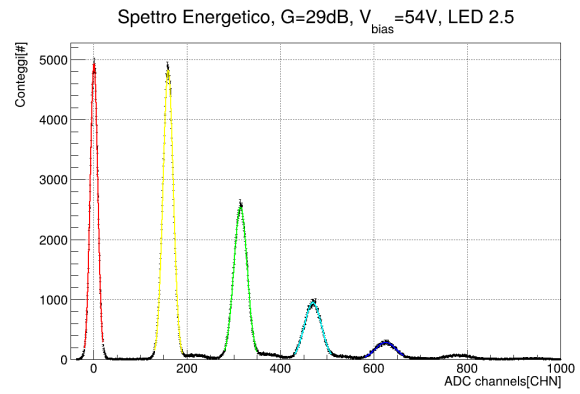
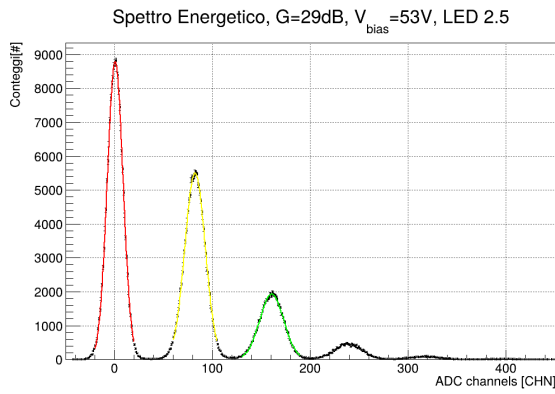
Si riportano qui gli spettri del LED al variare di G_{ampl} , usati nella sezione 1.2.2.





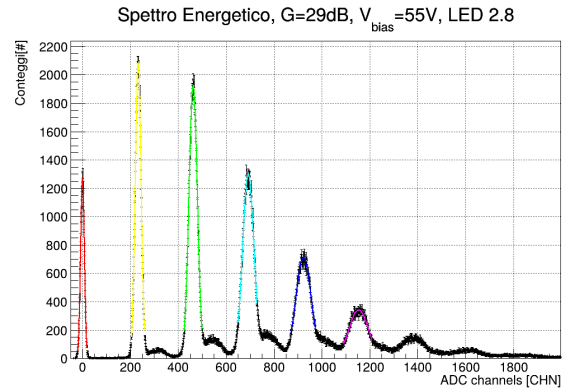
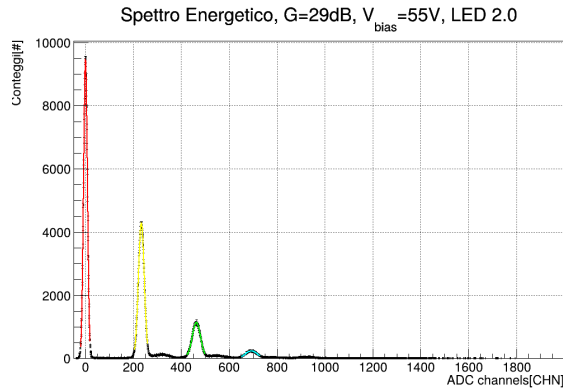
5.2.2 G_{SiPM} in funzione di V_{bias}

Si riportano qui gli spettri del LED al variare di V_{bias} , usati nella sezione 1.2.3.



5.2.3 Stima del numero di fotoni rivelati

Si riportano gli spettri con $I_{LED} = 2.0$ e 2.8



Si riportano gli istogrammi delle aree sottese e i grafici σ_N^2 vs N.

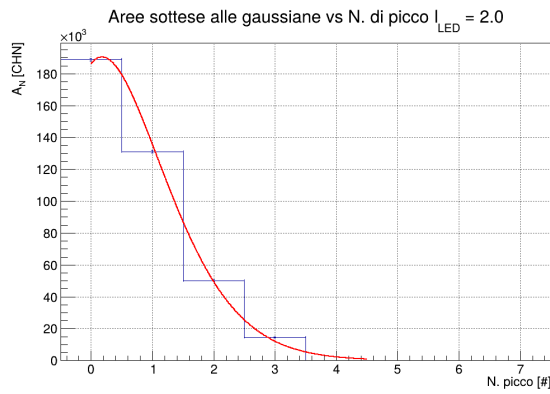


Fig. 5.15: $\chi^2 = 93$, d.o.f= 2.

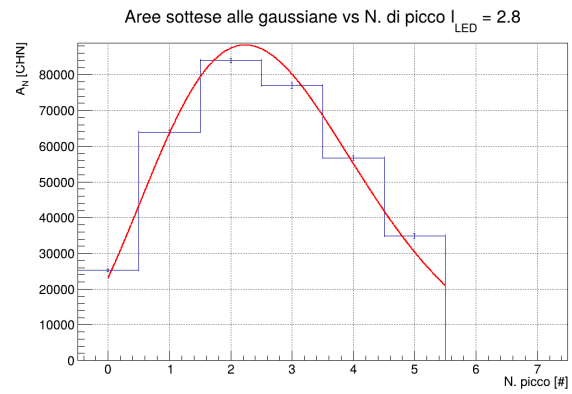


Fig. 5.16: $\chi^2 = 143$, d.o.f= 4.

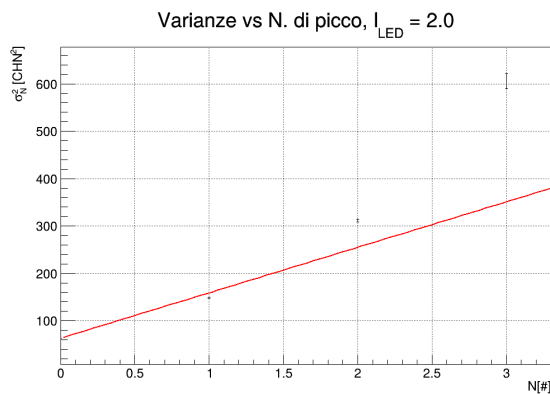


Fig. 5.17: $\chi^2 = 3379$, d.o.f= 4.

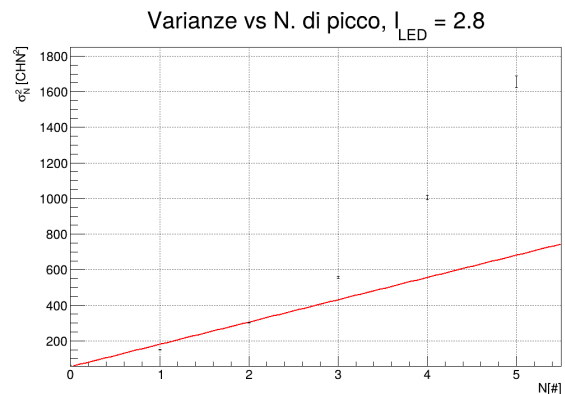


Fig. 5.18: $\chi^2 = 143$, d.o.f= 4.

5.3 Istogrammi assorbimento β^-

Vengono qui riportati gli istogrammi per l'analisi dell'assorbimento con sorgente di ^{90}Sr relativi alla sezione 2.2.1 e 2.2.2 con i relativi fit gaussiani.

5.3.1 Istogrammi per carta

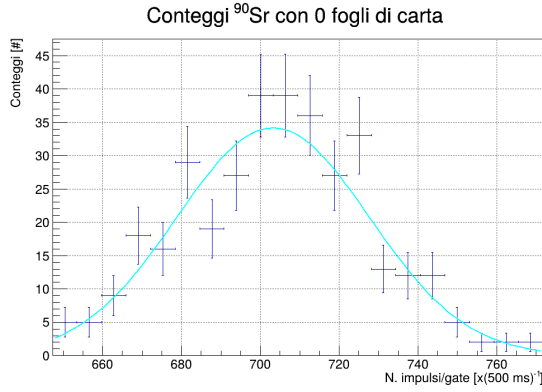


Fig. 5.19: $\chi^2 = 17$, d.o.f. = 17

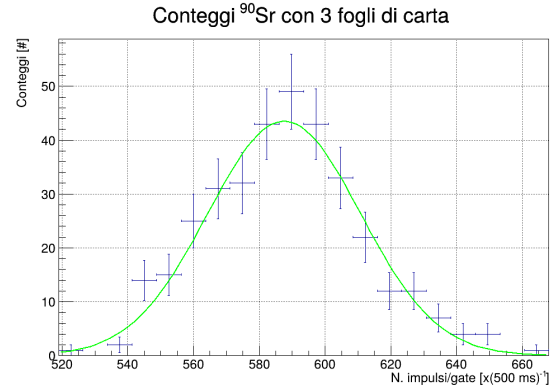


Fig. 5.20: $\chi^2 = 13$, d.o.f. = 15

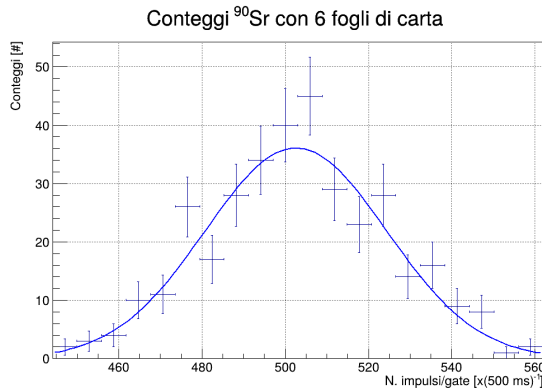


Fig. 5.21: $\chi^2 = 17$, d.o.f. = 17

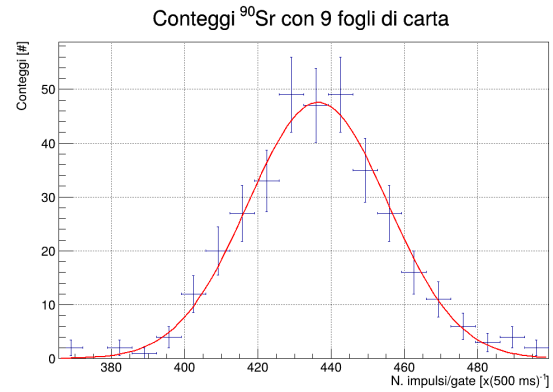


Fig. 5.22: $\chi^2 = 10$, d.o.f. = 16

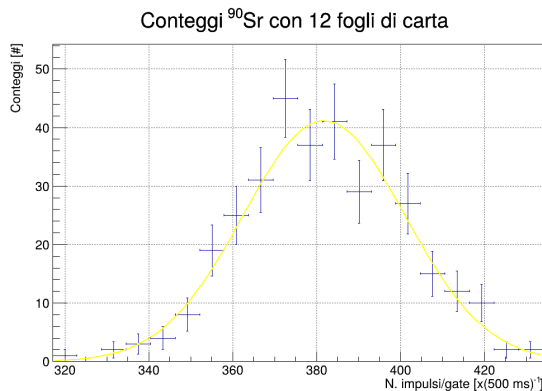


Fig. 5.23: $\chi^2 = 11$, d.o.f. = 16

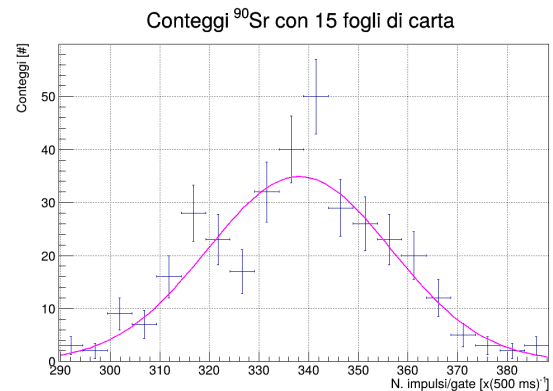


Fig. 5.24: $\chi^2 = 25$, d.o.f. = 17

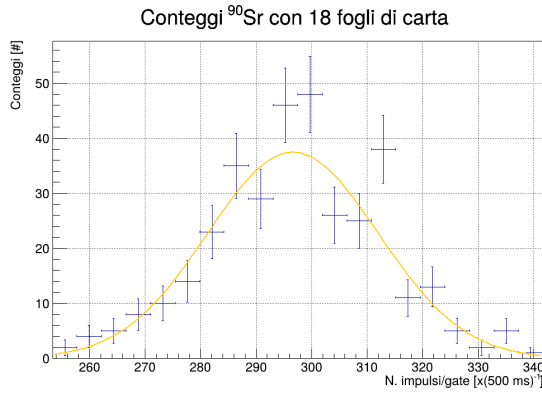


Fig. 5.25: $\chi^2 = 24$, d.o.f.= 17

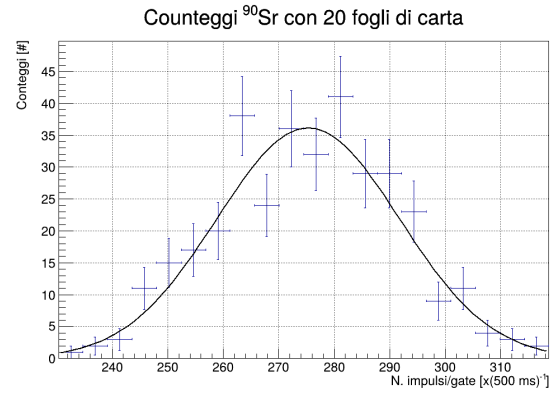


Fig. 5.26: $\chi^2 = 15$, d.o.f.= 17

5.3.2 Istogrammi per alluminio

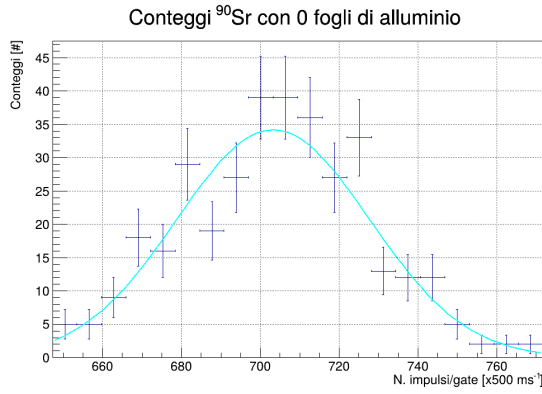


Fig. 5.27: $\chi^2 = 18$, d.o.f.= 17

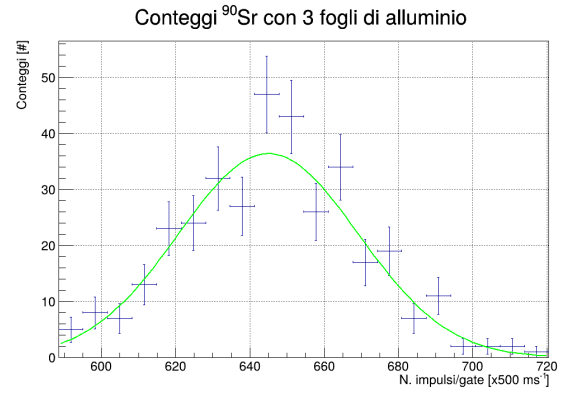


Fig. 5.28: $\chi^2 = 19$, d.o.f.= 17

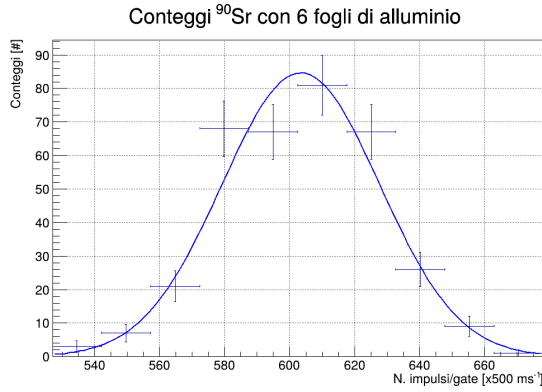


Fig. 5.29: $\chi^2 = 9$, d.o.f.= 7

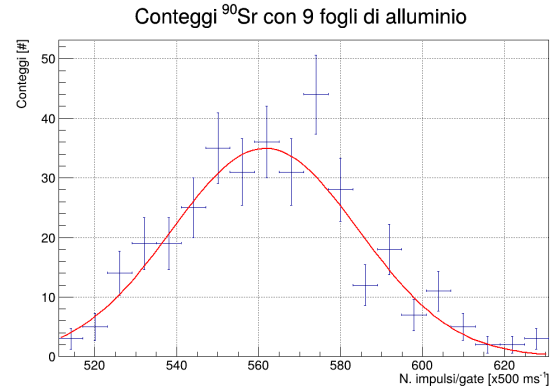


Fig. 5.30: $\chi^2 = 20$, d.o.f.= 17

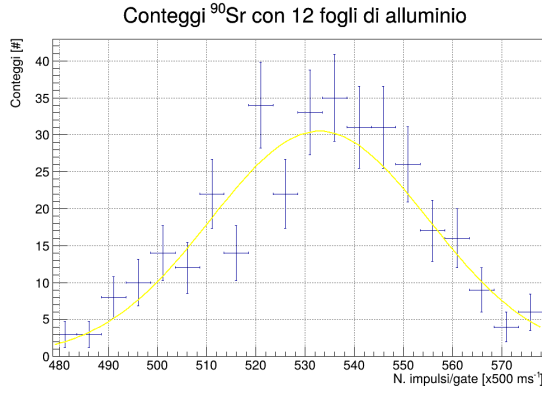


Fig. 5.31: $\chi^2 = 19$, d.o.f. = 17

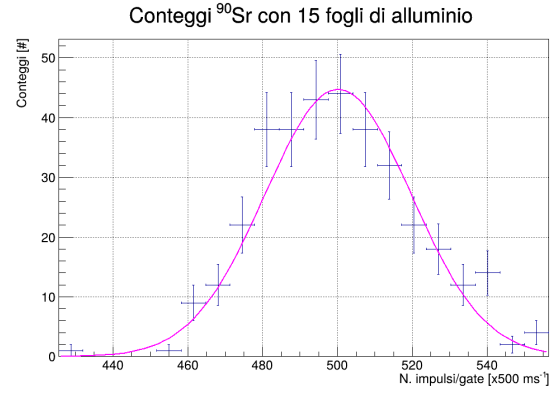


Fig. 5.32: $\chi^2 = 18$, d.o.f. = 14

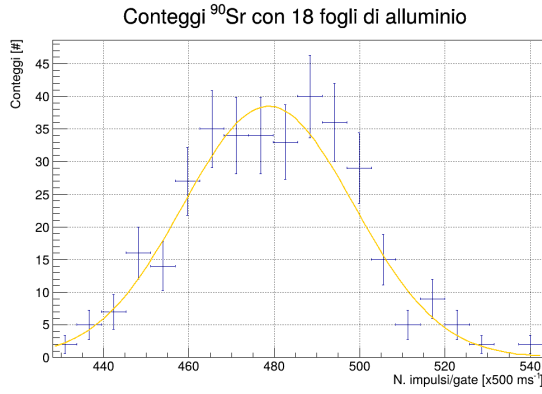


Fig. 5.33: $\chi^2 = 17$, d.o.f. = 16

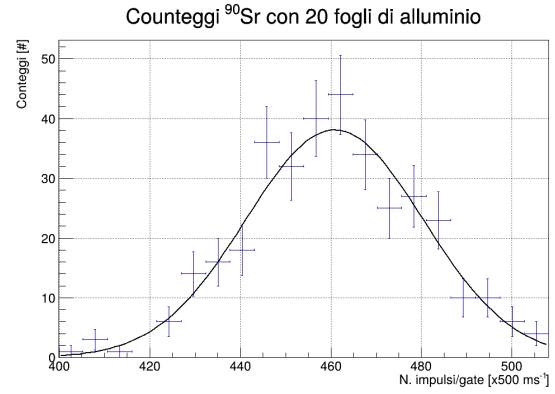


Fig. 5.34: $\chi^2 = 11$, d.o.f. = 16

5.4 Picco di conversione interna del ^{137}Cs

Si riportano i parametri del fit del picco di conversione interna: i pedici 1 sono riferiti all'andamento decrescente dello spettro, mentre quelli 2 al picco di conversione interna.

$$y = N_1 \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\} + N_2 \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}$$

$N_1[\#]$	$\mu_1[\text{CHN}]$	$\sigma_1[\text{CHN}]$	$N_2[\#]$	$\mu_2[\text{CHN}]$	$\sigma_2[\text{CHN}]$	χ^2	d.o.f.
9700 ± 1600	-3300 ± 1200	8400 ± 300	719 ± 6	19700 ± 30	251 ± 20	325	286